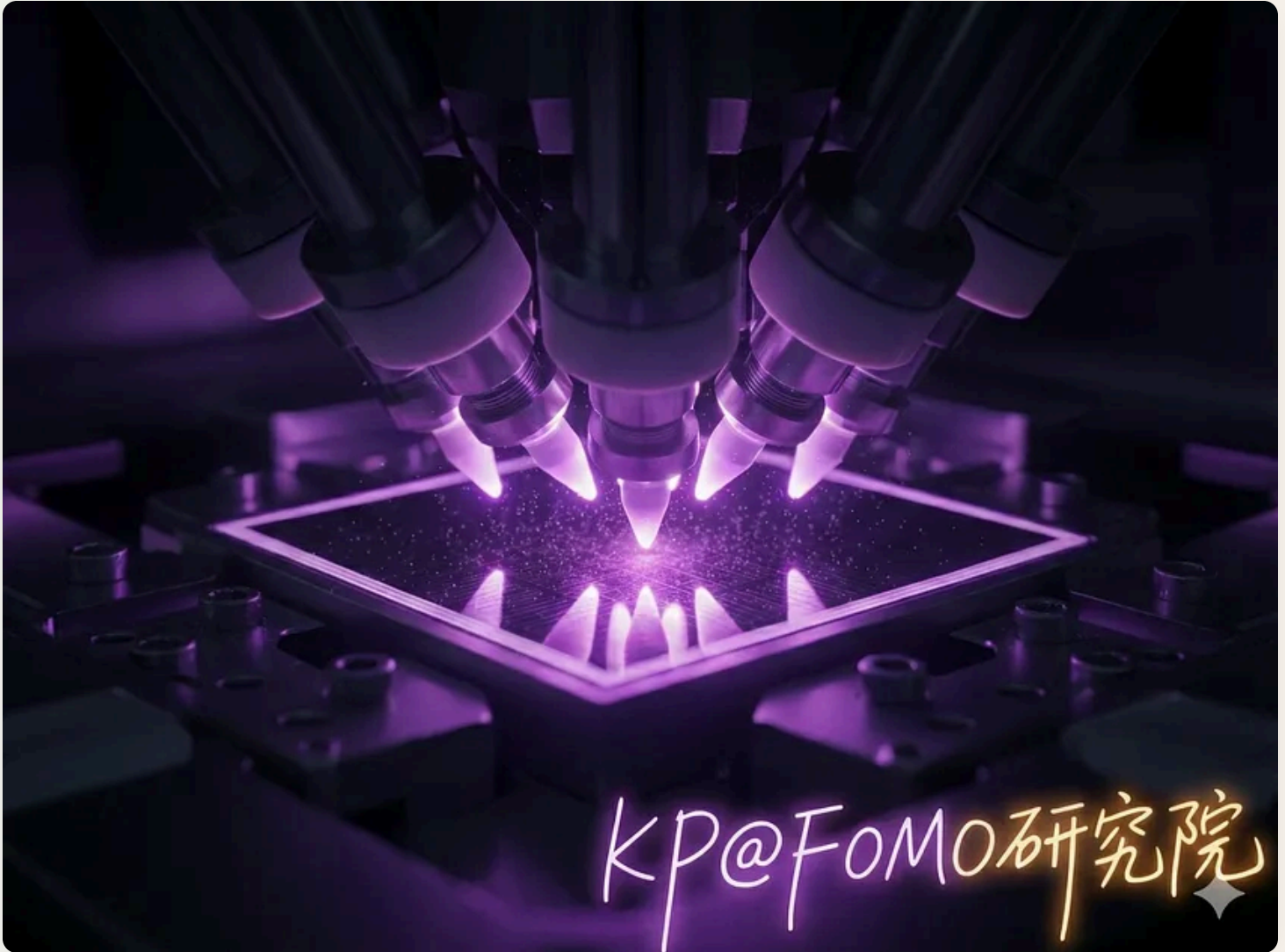


[← 索引](#)[💎 付費](#)2026-01-14 1707 字 [↗ 原站](#)

台積電、美光搶著繳過路費？設備商為何會滯後？- 深度分析 第30期：ASML，LRCX，AMAT，KLAC，TEL



過去幾年，全球資本市場的聚光燈始終聚焦於 NVIDIA 和台積電身上。然後，這半年話題開始擴散，每個人都在談論記憶體產能的短缺。

但在這不同的浪潮之後，許多人開始在心底問一個問題：誰是下一個接棒者？

根據 SEMI 的預測，2026 年全球半導體銷售額將挑戰 1 兆美元大關。

當我們聽到，台積電要到美國設廠，記憶體大廠都不夠產能，需要大幅增加產能時，你聯想到甚麼？

答案是，他們都要買更多的設備。

而根據估算，每投入 100 億美元建設資料中心，大約就需要 8 億美元的晶圓製造設備 (WFE)。邏輯很簡單，設計好了晶片，找到了廠房生產，這些廠房總要增添設備，對嗎？

半導體的設備有非常多，每家有各自的壟斷地位，各自的護城河。

而無論最後是誰贏得了 AI 晶片的戰爭，他們都必須向這四五家設備商繳納「過路費」。

在這次的分析中，我會為大家全面分析整個半導體設備的供應鏈，並為大家分析每一家的投資邏輯。

本文重點預覽：

- 拆解半導體設備產業鏈：不只看台積電，帶你認識支撐晶片製造的五大關鍵步驟與對應霸主。
- 五大巨頭深度解析：從 ASML 的光刻機到 AMAT 的全能超市，逐一分析各家護城河與技術優勢。
- 設備股的投資邏輯：究竟估值是否合理？每家的投資邏輯又是否有所不同？
- 地緣政治與未來風險：在中美晶片戰的背景下，如何看待中國市場的營收佔比與潛在制裁風險。

第一章：供應鏈的物理學——長鞭效應與滯後的真相

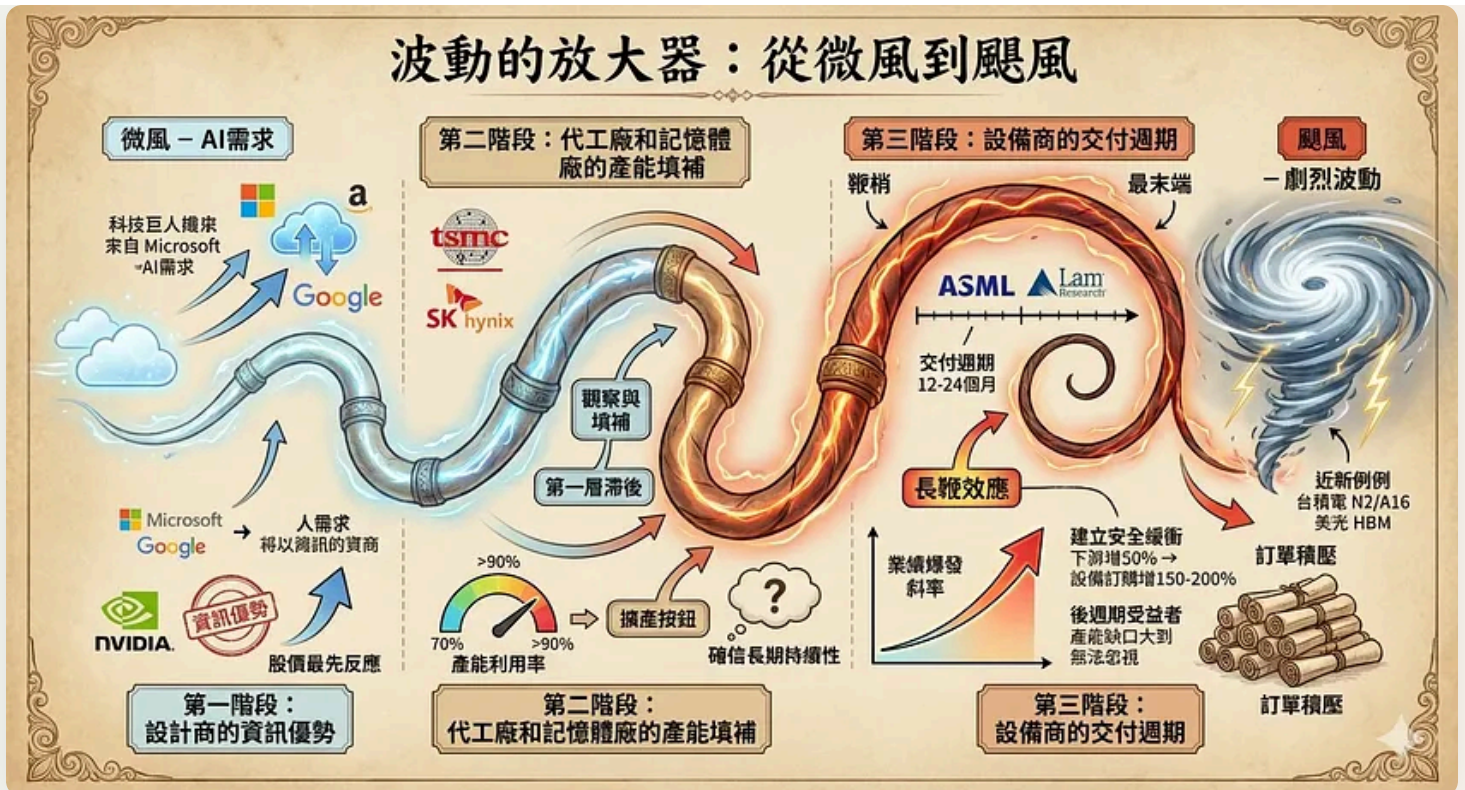
在半導體投資中，並不是所有公司的走勢都是一樣的。

如果你在 2024 年中確信 AI 浪潮屬實，買入 NVIDIA 或台積電早已獲利豐厚。但若當時選擇設備股，可能經歷了漫長的盤整，直到近期才開始獲利。為何同為半導體公司，走勢卻如此不同？

這必須歸因於供應鏈的「長鞭效應」（Bullwhip Effect）。處於最上游的設備商，往往最後才感受到風向，但感受到的力道卻是最強的。

波動的放大器：從微風到颶風

波動的放大器：從微風到颶風



第一階段：設計商的資訊優勢

當 AI 的需求不斷增長的時候，處於第一線的雲端巨頭（如微軟、Google）為了確保未來不輸給競爭對手，會傾向將資本支出（Capex）大幅提升。

他們直接向 **NVIDIA** 下單，於是 **NVIDIA** 擁有絕對的「資訊優勢」，最先看到錢，股價自然最先反應。

第二階段：代工廠和記憶體廠的產能填補

然後，**NVIDIA** 拿著訂單找台積電，**SK海力士**等要產能。

當台積電，**SK海力士**收到 **NVIDIA** 的追加訂單時，他們的第一反應並不是買機器，而是「填滿現有產能」。

晶圓廠是重資產行業，折舊極高，只有當產能利用率（Utilization Rate）從 70% 爬升至 90% 以上，且管理層確信這種需求具備長期持續性（例如看到 2026-2027 年的訂單能見度）時，他們才會按下擴產的按鈕。這個「觀察與填補」的過程，造成了第一層滯後。

第三階段：設備商的交付週期

最終，這股力量傳導到了供應鏈的最末端：設備製造商。

當台積電終於決定下單買設備時，設備商從接單、生產到交付、安裝、驗收並認列營收，通常需要 12 到 24 個月的時間（Lead Time）。這意味著，設備商今天的財報數字，反映的其實是一年甚至兩年前的產業決策。

而今天的決策，將會影響12到24個月後的財報。

正是這種結構性的滯後，解釋了為何設備股的行情啟動往往晚於 **NVIDIA**。投資者需要等待晶圓廠的資本支出計畫（Capex Guidance）正式落地，並轉化為設備商的訂單出貨比（**Book-to-Bill Ratio**）上升，才會真正建立信心。

而一旦這個趨勢確立，由於上述的「長鞭效應」，其業績爆發的斜率往往會比下游更為陡峭。

台積電在面對如此巨大的訂單預期時，不能僅僅是「剛好」滿足需求，他們必須建立安全緩衝。這意味著，為了滿足下游 50% 的產能增長需求，晶圓廠可能需要向 **ASML** 或 **Lam Research** 訂購增加 150% 甚至 200% 的機器設備。

因此，設備股是後週期（**Late-cycle**）的受益者。當市場還在懷疑 AI 需求是否真實時，設備商還在去庫存；只有當產能缺口大到無法忽視時，設備商的業績才會迎來爆發。

我們目前正處於這條「長鞭」被甩向高點的中段：台積電確認了 2nm (N2) 和 A16 製程的長期需求，美光（Micron）確認了 HBM (高頻寬記憶體) 的產能缺口。

終端的每一個百分點增長，在經過層層放大後，都準備轉化為設備商手中的訂單積壓（Backlog）。

設備商位於這條長鞭的最末端（鞭梢），因此他們承受的波動最為劇烈。

本輪週期的特殊性：結構性與週期性的共振

2026 年初的這波設備股行情之所以猛烈，還因為它不僅僅是一個傳統的庫存回補週期，更疊加了罕見的技術轉型紅利。

在傳統週期中，晶圓廠買機器只是為了生產「更多」的晶片。但在 AI 時代，晶圓廠買機器是為了生產「更難」的晶片。

目前市場正面臨兩大技術瓶頸的突破：

1. 邏輯晶片的 **GAA 轉型**：台積電 2nm 製程引入的 **Gate-All-Around (GAA)** 架構，不再是簡單的微縮，而是結構的徹底改變。
2. 記憶體 **HBM 堆疊**：高頻寬記憶體（HBM）的短缺不僅僅是產能問題，更是封裝技術的挑戰。垂直堆疊需要更精密的穿孔（TSV）和鍵合技術，這迫使美光（Micron）和 SK 海力士必須採購全新的設備產線，而非僅僅重啟舊設備。

這種「不得不買」的技術剛性需求，消除了傳統週期中晶圓廠可能延後資本支出的風險。即便宏觀經濟出現波動，為了保持技術領先，台積電和三星也無法停止對 2nm 和 HBM 設備的採購。

站在巨浪的頂端

總結來說，半導體設備行業目前正處於一個由 AI 基礎設施建設驅動、經由長鞭效應放大、並受惠於技術轉型剛性需求的「完美風暴」中心。

市場已經消化了 2023-2024 年的庫存調整陣痛，現在（2026 年初）正處於訂單兌現的甜蜜期。

雖然設備股在股價反應上總是「遲到」，但歷史證明，它們從不「缺席」。

對於投資者而言，理解這種滯後性與放大機制，是把握本輪超級週期的第一把鑰匙。

第一章總結：

- 長鞭效應：設備股是半導體景氣的「滯後指標」，股價往往落后台積電等製造商反應。
- 擴產訊號明確：台積電與晶圓廠的資本支出（CapEx）大增，直接轉化為設備商的營收。
- 週期中段：目前處於擴產週期的中期，設備股剛開始反應未來 1-2 年的訂單需求。

第二章：晶片的誕生與五大巨頭

在進入個股分析前，我們必須先理解製造的難度。半導體設備行業之所以享有高估值，是因為他們正在挑戰人類工程學的極限。

為了直觀理解製造難度，我們可以將晶片製造比喻為：我們要在只有一根頭髮幾千分之一細的表面上，蓋一棟上百層的摩天大樓。

這棟大樓內部的電梯（電路）必須暢通無阻，且每一層樓板（薄膜）的厚度誤差不能超過一顆原子。

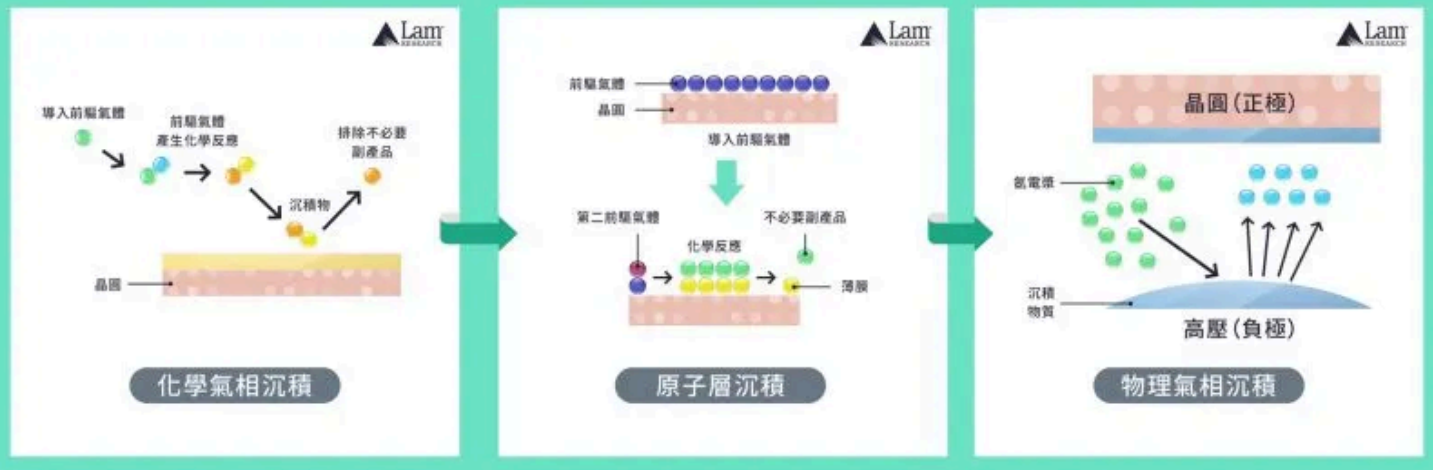


要完成這項宏偉的工程，晶圓廠（如台積電、三星）必須依賴五位擁有「頂尖工匠」的建築師。這五家公司：**ASML**、**Applied Materials (AMAT)**、**Lam Research (LRCX)**、**Tokyo Electron (TEL)**、**KLA**，拿走了全球晶圓廠設備支出的 80% 以上。

晶片製造並非一次成型，而是一個「循環往復」的過程。一片晶圓在出廠前，需要在這些設備之間來回穿梭數百次，歷時 3 到 4 個月。以下是這個過程的詳細拆解：

第一步：沉積 (Deposition) —— 「原子級的鋪路工程」

半導體製作步驟五 薄膜沉積製程



這一切的基礎。在矽晶圓（地基）上，或者在已經做好的電路層上，長出一層極薄的薄膜。這層膜可能是導電的金屬（如銅、鎢），也可能是絕緣的介電質。

這不是拿油漆刷牆那麼簡單。在先進製程中，我們面臨兩個挑戰：

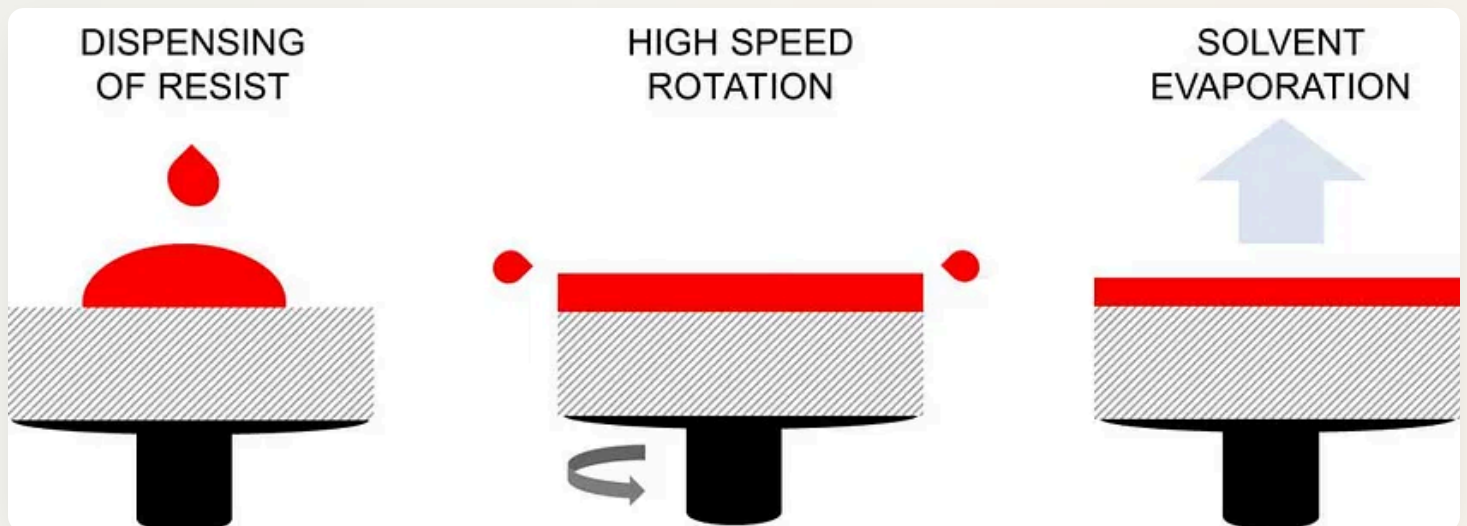
- 1. 極致的均勻性：**想像在一個足球場上鋪一層沙，要求每一處的厚度誤差不能超過一顆沙粒。如果薄膜厚度不均，電阻就會不穩定，晶片就會發熱或失效。

2. 填孔能力 (Gap Fill)：當電路結構變得像峽谷一樣深時，沉積材料必須能「流」進最底部的縫隙，不能在中間卡住形成氣泡 (Void)。一旦有氣泡，電流就會斷路

霸主：Applied Materials (AMAT)

AMAT 是這個領域的絕對王者。他們掌握了 PVD（物理氣相沉積）、CVD（化學氣相沉積）以及最先進的 ALD（原子層沉積）技術。如果說蓋房子需要水泥和鋼筋，**AMAT** 就是全世界最大的建材供應商。

第二步：塗膠與顯影 (Coater/Developer) —— 「光刻機的影子」



在剛鋪好的薄膜上，均勻塗上一層「光阻劑」(Photoresist)。這層膠對光敏感，就像底片一樣，是後續紀錄電路圖案的載體。

這個步驟看似簡單（只是塗膠水），實則至關重要。

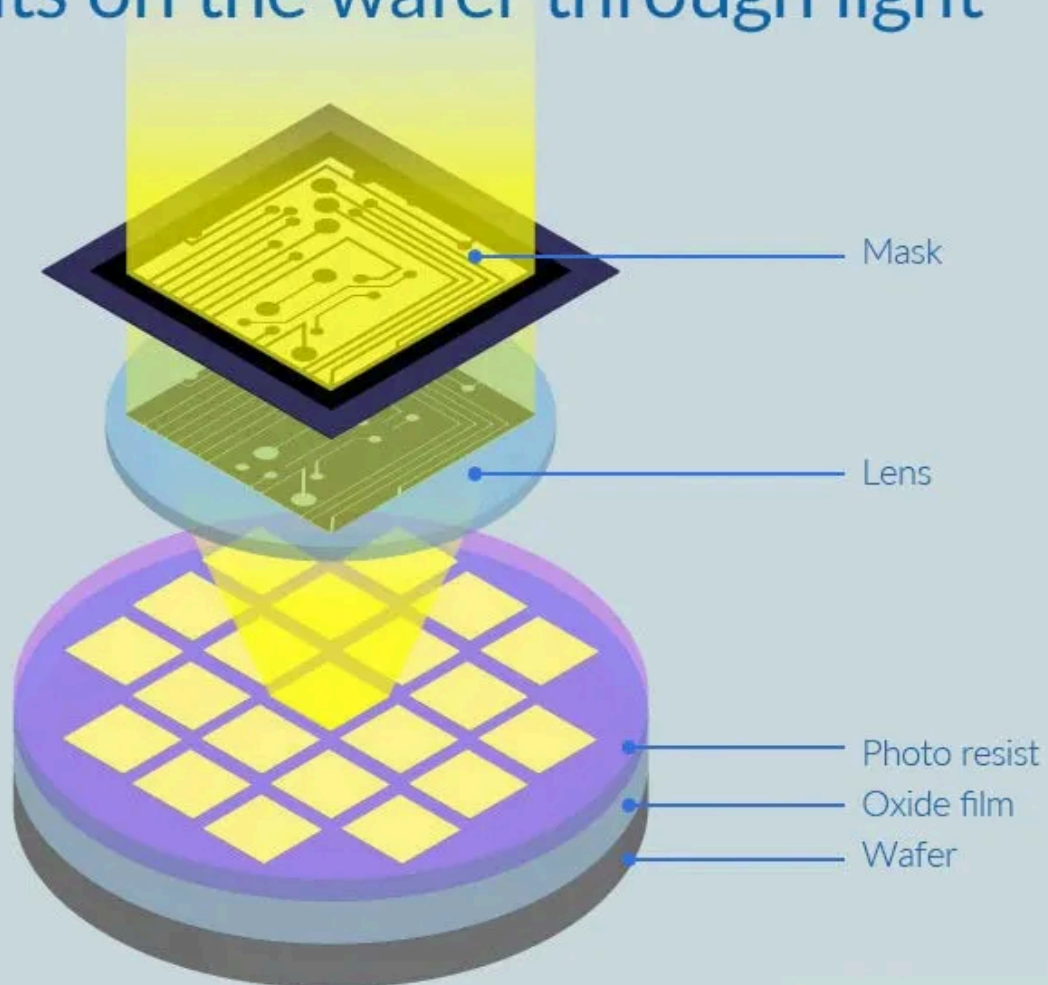
- **與光刻機的連動：**隨著 **ASML** 的光刻機進入 EUV 時代，光阻劑變得極其昂貴且敏感。塗膠機必須精確控制膠的厚度與乾燥速度。
- **物理上的連體嬰：**在晶圓廠中，這台機器是直接在 **ASML** 光刻機旁邊的。晶圓塗好膠後立刻送入光刻機，曝光完後立刻送回這台機器進行顯影（把受光部分的膠洗掉）。如果這台機器當機，**ASML** 那台兩億美金的神機也得停下來。

霸主：Tokyo Electron (TEL)

這家日本巨頭在塗膠顯影機（Track）領域擁有近乎壟斷的 90% 市佔率。**TEL** 以日本職人的精密精神，成為了 **ASML** 不可或缺的最佳拍檔。

第三步：光刻 (Lithography) —— 「以上帝之光繪圖」

Photolithography that draws circuits on the wafer through light



Samsung Semiconstory
samsungsemiconstory.com

這是製造過程中最高光、最昂貴的時刻。利用極紫外光 (EUV) 透過掩模版 (Mask) 照射，將奈米級的電路圖案「印」在剛剛塗好的光阻上。

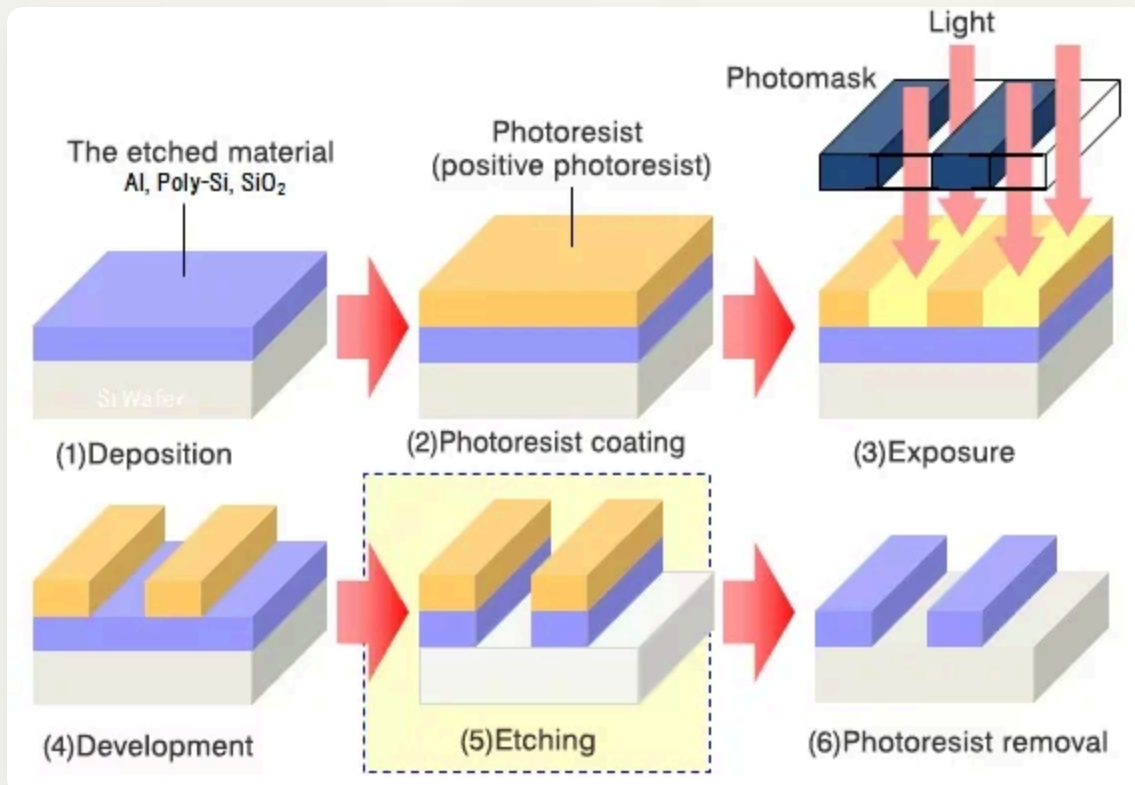
為什麼這很難？

- 光源的極限：EUV 光極難產生，需要用高功率雷射轟擊錫液滴，產生比太陽表面還熱的電漿。
- 精準度：這相當於從月球上用雷射筆打中地球上的一枚硬幣。
- 反射式光學：因為 EUV 光會被所有物質吸收（包含空氣和玻璃），所以光刻機內部必須是真空，且不能用透鏡，只能用一系列極其平整的鏡子來反射光線。這些鏡子的平整度要求是：如果鏡子有德國那麼大，最高的凸起不能超過 1 公分。

霸主：ASML

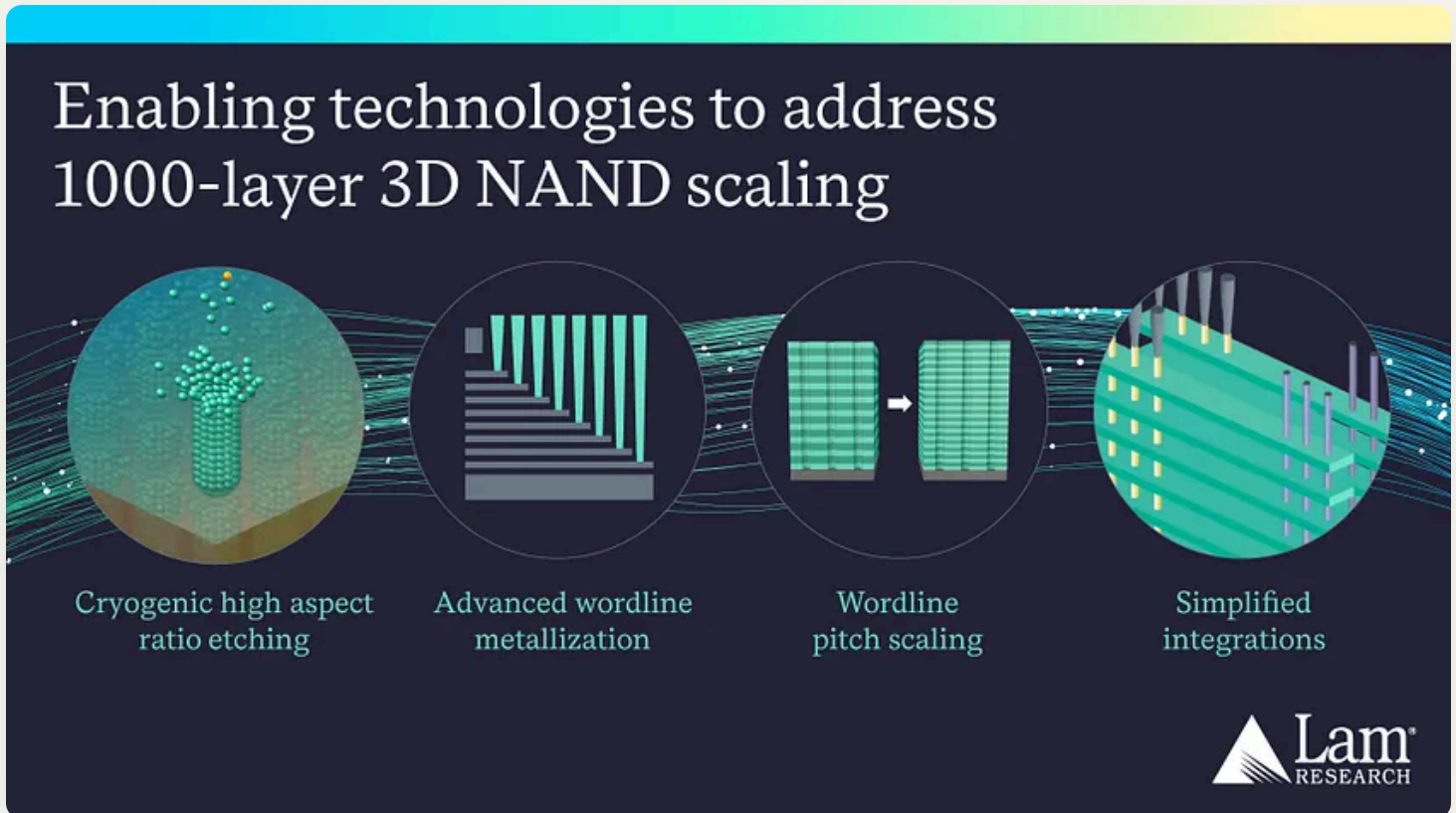
毫無爭議的帝王。在 7 奈米以下的先進製程，ASML 的 EUV 光刻機是唯一的入場券。沒有它，摩爾定律就會物理性終止。

第四步：蝕刻 (Etch) —— 「微觀世界的雕刻師」



這一步是「減法」。光刻只是在光阻上印出了圖案，真正的電路結構還沒出來。蝕刻機利用化學氣體或高能電漿 (Plasma)，沿著光阻留下的圖案，把下方不需要的薄膜材料「暴力挖掉」，只留下我們需要的電路結構。

這是目前記憶體製造（3D NAND）中最關鍵的瓶頸，主要挑戰有二：

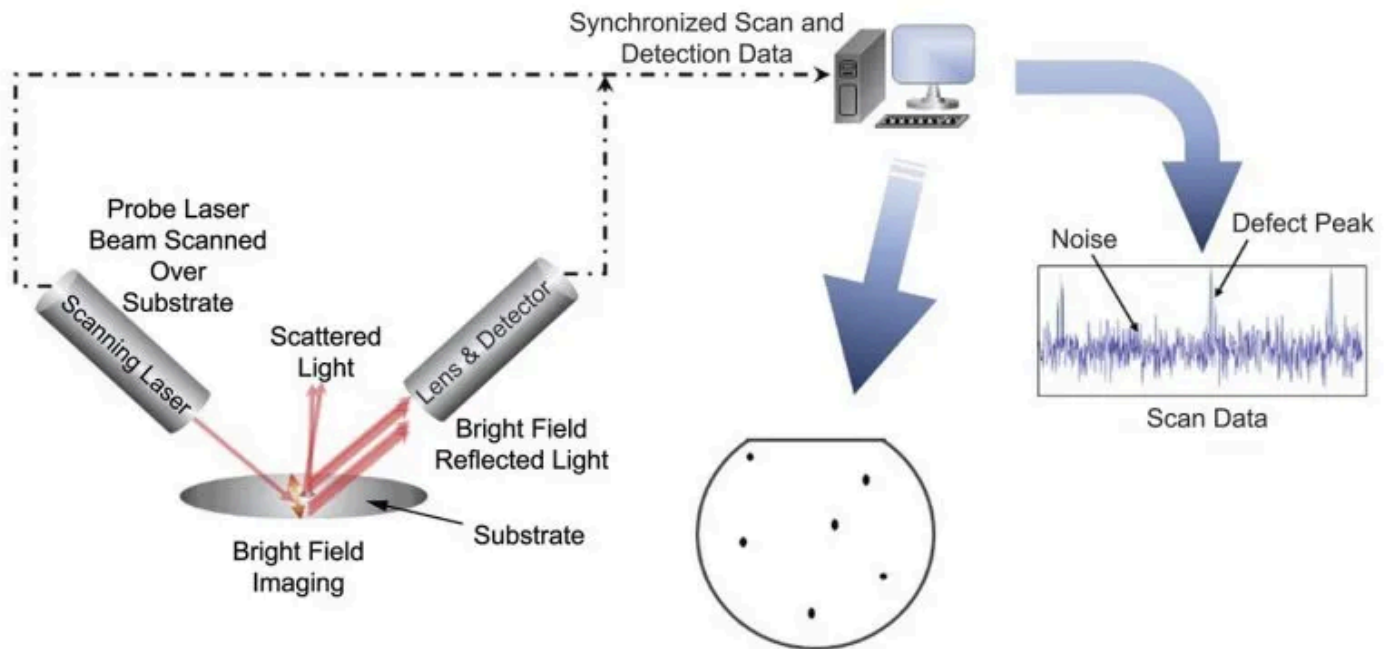


1. **高深寬比 (High Aspect Ratio)**：在 3D NAND 中，我們要堆疊 200 層以上的樓層。蝕刻機必須從頂樓垂直向下打一個洞直通地下室。這個洞的深度是寬度的 50 倍以上。這就像要在地面上挖一口幾公里深的井，且井口和井底必須一樣寬，井壁絕對垂直，不能崩塌。
2. **選擇性 (Selectivity)**：電漿必須極其聰明，只能吃掉我們想去除的材料，絕對不能傷到旁邊的保護層或底部的地基。

霸主：Lam Research (LRCX)

雖然 AMAT 和 TEL 也有蝕刻業務，但在最難的「垂直深孔蝕刻」領域，Lam 是無可撼動的統治者。只要晶片結構變成 3D（如 3D NAND 或 GAA），Lam 的地位就越重要。

第五步：檢測與量測 (Metrology & Inspection) —— 「良率的守門員」



晶片製造有上千道工序，如果第 10 步出錯了沒發現，這片晶圓繼續跑完剩下的 990 步，那就是巨大的成本浪費。檢測設備負責在關鍵步驟後，檢查有沒有灰塵、缺陷，或者線路有沒有對準。

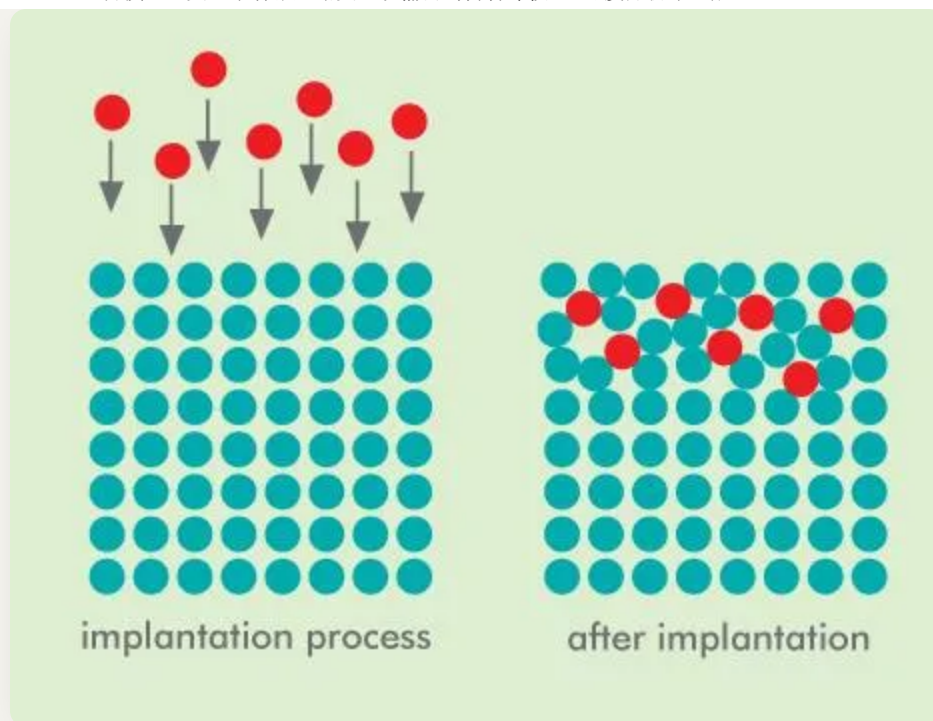
晶片上的缺陷可能只有幾個奈米大（比病毒還小）。要在 12 吋的晶圓上，以極快的速度掃描並找出這些微小的瑕疵，難度極高。

隨著晶片變成 3D 結構，很多缺陷被包在裡面「看不見」。這時候就需要更高級的電子束 (e-beam) 檢測，而不僅僅是光學檢測。

霸主：KLA (KLAC)

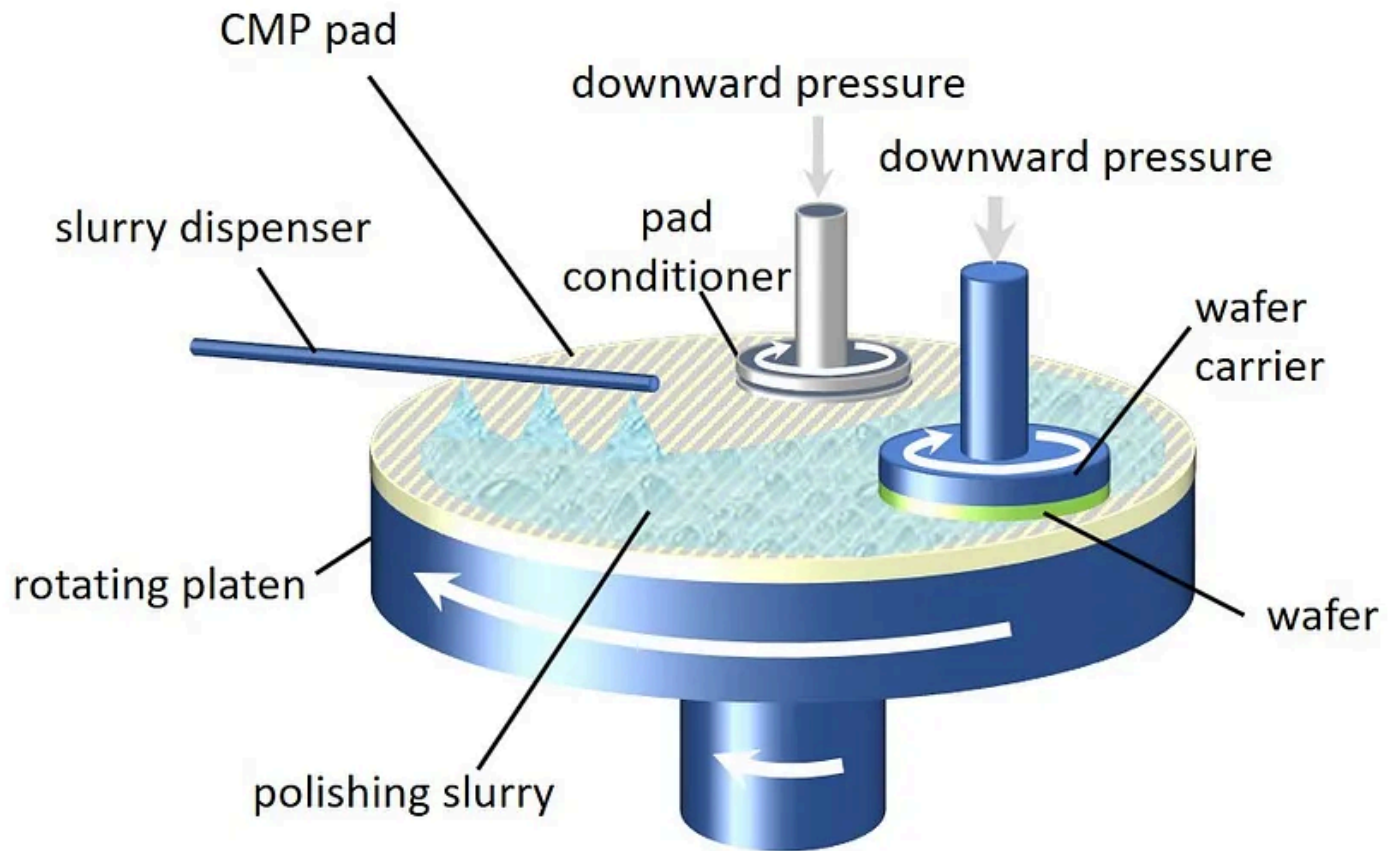
半導體界的「收稅官」，**KLA** 擁有最高的定價權。對於台積電來說，付給 **KLA** 幾億美金，能挽救價值數十億美金的報廢晶圓，這筆生意太划算了。

第六步：輔助製程 (Implant & CMP) —— 「注入靈魂與磨平」



離子佈植 (Ion Implant)：純矽是不導電的。我們需要用像機關槍一樣的設備，將特定的原子（如硼或磷）打入矽晶體中，改變其導電性，讓它變成半導體。這是賦予晶片「開關功能」的關鍵。

Chemical Mechanical Planarization (CMP) Process



化學機械平坦化 (CMP)：每蓋好一層樓，表面會變得凹凸不平。在蓋下一層之前，必須用化學藥劑配合機械研磨，把表面磨得像鏡子一樣平整。

霸主：Applied Materials (AMAT)

這再次證明了 **AMAT** 為什麼被稱為「半導體百貨公司」，它幾乎滲透在每一個角落。

總結：五大巨頭的權力版圖

這五家公司雖然偶有業務重疊，但本質上是「錯位競爭」的寡頭。這不是一個你可以隨意更換供應商的市場，而是一個高度依賴、彼此綁定的生態系。

1. **ASML (光刻)：**決定了晶片「能做多小」（物理極限）。

2. **Lam Research (蝕刻)：**決定了晶片「能疊多高」（3D 結構）。

3. **Applied Materials (沉積/材料)**：提供了所有「建築材料與地基」（廣度）。

4. **Tokyo Electron (塗膠/熱處理)**：是光刻機的「最佳助手」。

5. **KLA (檢測)**：決定了晶圓廠「能賺多少錢」（良率）。

接下來的深度分析將聚焦於這五巨頭，看看誰能在這場 AI 驅動的物理重建運動中，分到最大的蛋糕。

首先，我們從行業的「百貨公司」 **Applied Materials** 開始。

第三章：Applied Materials (AMAT) —— 廣度與規模的「半導體全能巨人」



定位：行業的穩定器，擁有最大規模與最廣產品線的「通才」。

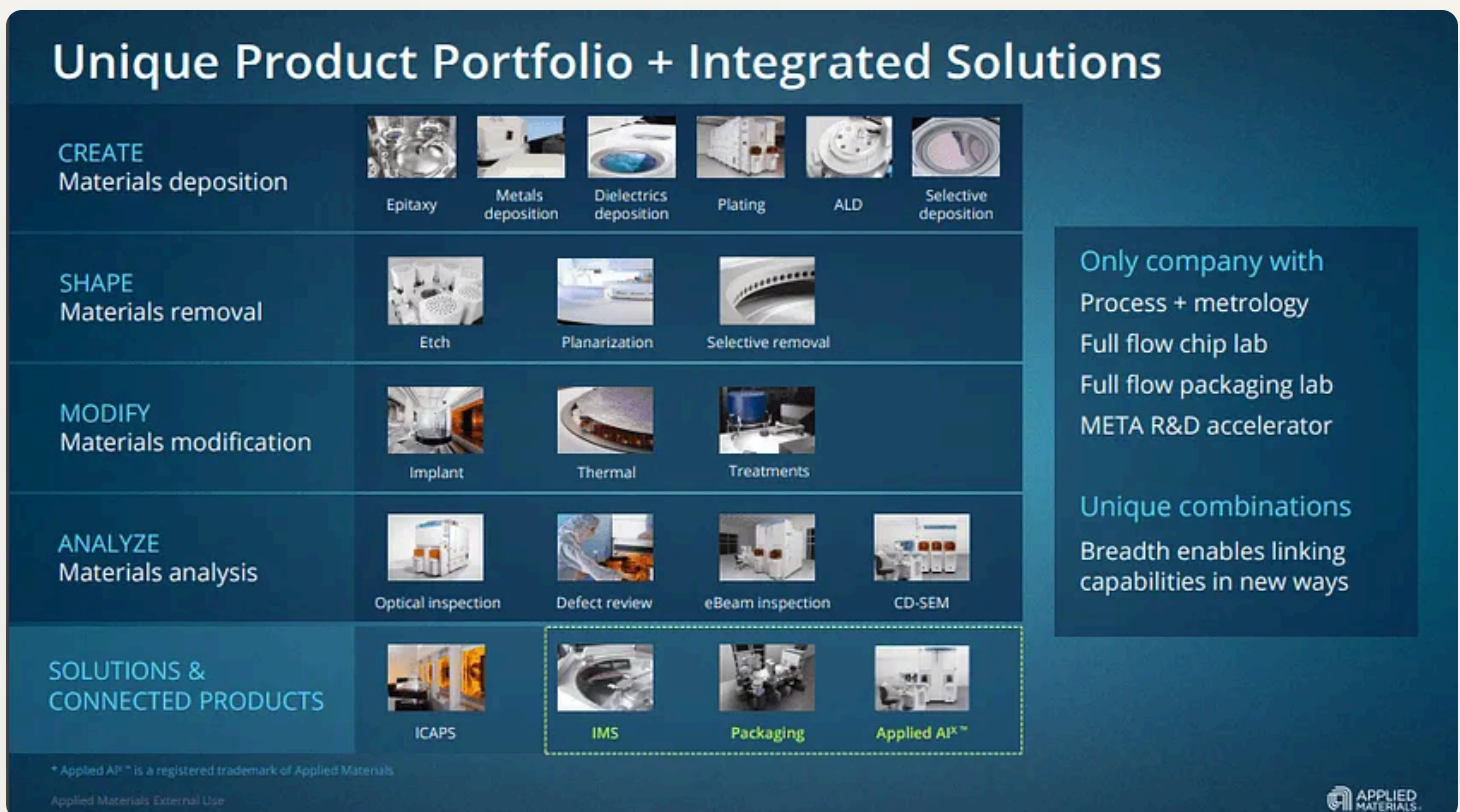
為什麼它是行業的 Beta？

因為它不像 **ASML** 賭注單一技術（EUV），也不像 **Lam Research** 專精單一環節（蝕刻）。**AMAT** 的護城河在於「無所不在」。無論晶片製程如何演變，只要工廠還在運轉，**AMAT** 就能透過其龐大的產品組合捕捉價值。

1. 核心優勢：抵禦週期的「全天候」產品線

AMAT 與其他設備商最大的不同，在於其產品組合的極致多樣性。

半導體行業是高度週期性的，但 **AMAT** 透過「廣度」構建了獨特的防禦機制：



- **跨領域覆蓋：** 它不只賣沉積設備（Deposition），還賣蝕刻（Etch）、離子注入、平坦化（CMP）和計量檢測（Metrology）。這意味著，即使某個特定技術環節遭遇逆風，其他環節也能補足缺口。
- **跨客戶平衡：** 它同時服務於邏輯晶片（如 TSMC）和記憶體晶片（如 Samsung、Micron）。當手機市場不好（影響邏輯晶片）但伺服器需求大增（影響記憶體）時，**AMAT** 依然能保持穩健。

這種「全價值鏈覆蓋」讓 **AMAT** 成為行業中風險分散能力最強的公司，這也是為什麼它的營收規模能遠超競爭對手的原因。

2. AI 時代的戰略卡位：從「微縮」轉向「結構」

AI 帶來的晶片革命，不再僅僅是把電晶體做小，而是把結構變複雜。這正是 **AMAT** 產品線大顯身手的地方：

- **HBM (高頻寬記憶體) 的堆疊者**：AI 需要 **HBM**，而 **HBM** 需要將多層晶片垂直堆疊。這極度依賴先進的沉積與平坦化技術，這正是 **AMAT** 的強項。
- **GAA (環繞式閘極) 的推動者**：當先進製程進入 3nm 以下，電晶體結構從鰭式 (FinFET) 變成環繞式 (**GAA**)。這種複雜的 3D 結構需要極高精度的材料工程，**AMAT** 透過與客戶長達十年的共同研發，將其設備深深嵌入了這些新節點的製造流程中。
- **先進封裝 (Advanced Packaging)**：當晶片透過 Chiplet 技術拼接時，**AMAT** 的設備負責最關鍵的互連與堆疊步驟。

簡單來說，AI 基礎建設的硬體變革，無論是更複雜的電晶體還是更厚的記憶體堆疊，**AMAT** 都有提供相關服務。

3. 隱形護城河：賣的不只是設備，是「食譜」

AMAT 的另一個護城河在於其深度整合能力。

由於它擁有的設備種類最多，它能提供競爭對手無法提供的「整合解決方案」。它不只是賣鍋具（設備），還賣食譜（製程配方）。

一旦台積電或三星在研發階段使用了 **AMAT** 的配方來調試生產線，量產時就不可能更換設備，因為轉換成本極高。這種與頂級晶圓廠的深度技術綁定，創造了極高的客戶黏性，並透過其龐大的全球服務網絡 (AGS) 轉化為穩定的經常性收入。

4. 致命弱點：「樣樣通，樣樣鬆」的通才困境

然而，**AMAT** 的廣度也是它最大的弱點。在半導體設備這個極度講究精密的行業，「專才」往往能擊敗「通才」。

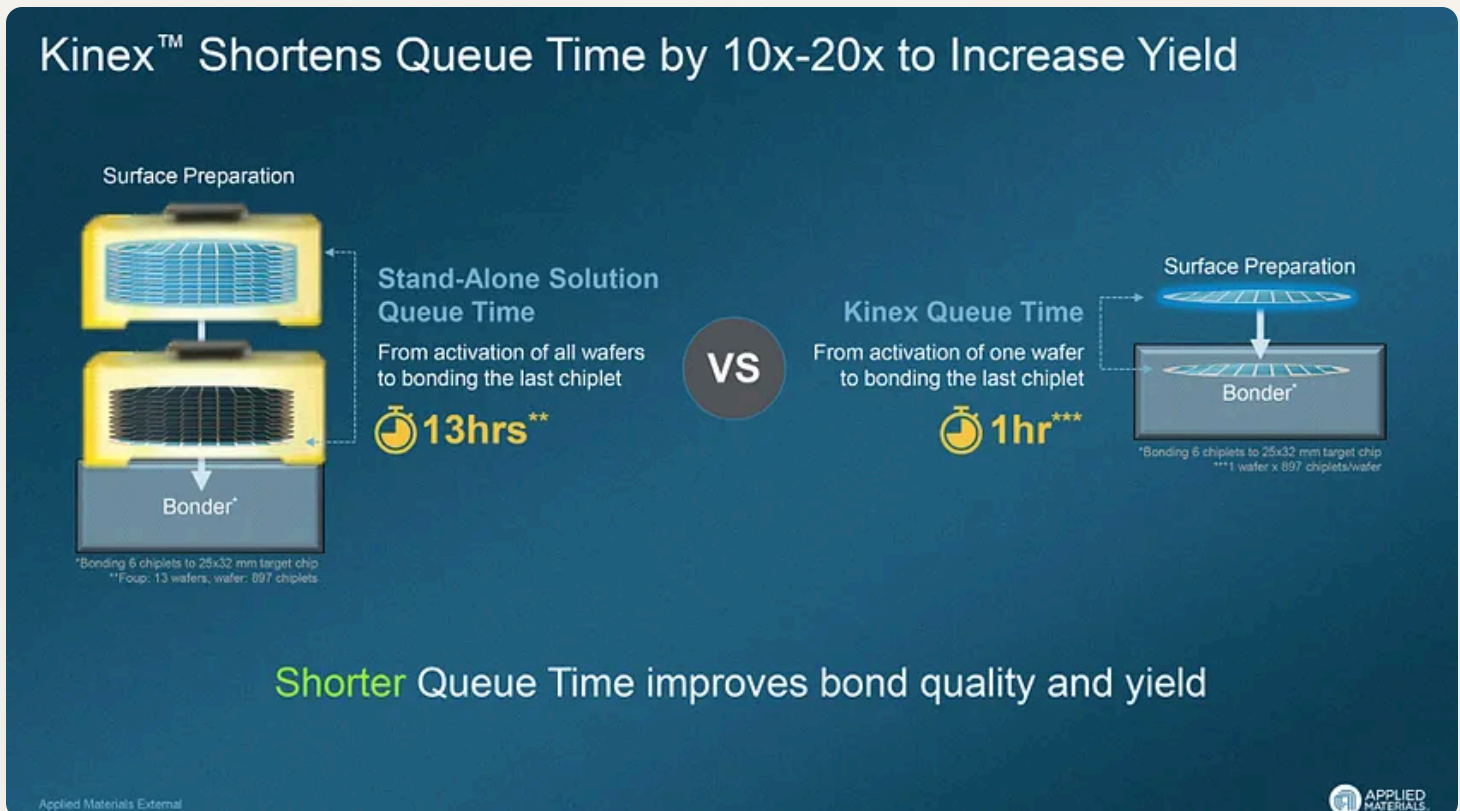
這就是 **AMAT** 面臨的結構性挑戰：它沒有任何一個像 **ASML** 的 **EUV** 那樣具備「絕對壟斷性」的產品。

- **蝕刻戰場的敗退：**在蝕刻領域，專注的 **Lam Research (LRCX)** 就像一位外科醫生，憑藉更專精的研發投入和技術突破（如新型電漿控制技術），在先進製程的市佔率上遠超 **AMAT**。
- **檢測領域的邊緣化：**在量測與檢測領域，**KLA** 是絕對的王者。**KLA** 擁有完整的生態系，能抓出最細微的瑕疵。相比之下，**AMAT** 的檢測設備更像是附屬品，無法滿足先進製程對「整合性檢測」的苛刻要求，導致市佔率難以突破。
- **缺乏定價權：**因為在各個細分領域都面臨「專才」的激烈競爭，**AMAT** 很難像擁有壟斷產品的對手那樣享有超高的定價權和利潤率。

隨著規模擴大，**AMAT** 的資本效率（ROIC）相較於更專注的競爭對手（如 **Lam Research**）呈現下滑趨勢。

這反映了一個殘酷的事實：試圖同時在所有戰線上作戰，分散了研發資源與專注力。當對手將所有資源集中攻打一個山頭時，**AMAT** 必須同時防守十個山頭。這種「防守型」的姿態，使得它在技術迭代最快的領域（如高階蝕刻）顯得步履蹣跚。

5. 隱藏的王牌：Kinex



雖然我們常說 **AMAT** 是通才，但在混合鍵合（Hybrid Bonding）這個次世代技術上，它卻擁有一張王牌：**Kinex**。

這是全球唯一「全整合」的晶粒對晶圓鍵合系統。它解決了競爭對手無法解決的致命痛點——佇列時間（Queue Time）。透過將清洗、活化、檢測和鍵合整合在同一機台，**AMAT** 解決了銅氧化問題，大幅提升了 **HBM** 和 **Chiplet** 的良率。這在後摩爾定律時代（Post-Moore's Law）至關重要。

Kinex 是 **AMAT** 估值的加分項，證明了它也有尖端創新能力，但還不足以單獨扭轉整個公司的基本

穩健的 Beta，而非鋒利的 Alpha

AMAT 是一個完美的「行業指數型」公司。

- 優點：它的規模和廣度讓它在 AI 基礎建設的大潮中絕對不會缺席，且抗風險能力極強。
- 缺點：它缺乏在單一高利潤領域的統治力，且正面臨專注型競爭對手在技術上的蠶食。

如果你看好整個半導體製造業的擴張，但不想押注單一技術路線的成敗，**AMAT** 是最安全的選擇；但如果你尋求最高的技術護城河與資本效率，那些專注的「刺客型」公司可能更具吸引力。

第四章：Lam Research (LRCX) —— 專注於「縱向」的蝕刻王者



Lam Research是晶片世界的「摩天大樓建造商」，本輪 AI 週期中爆發力最強的「高彈性」標的。

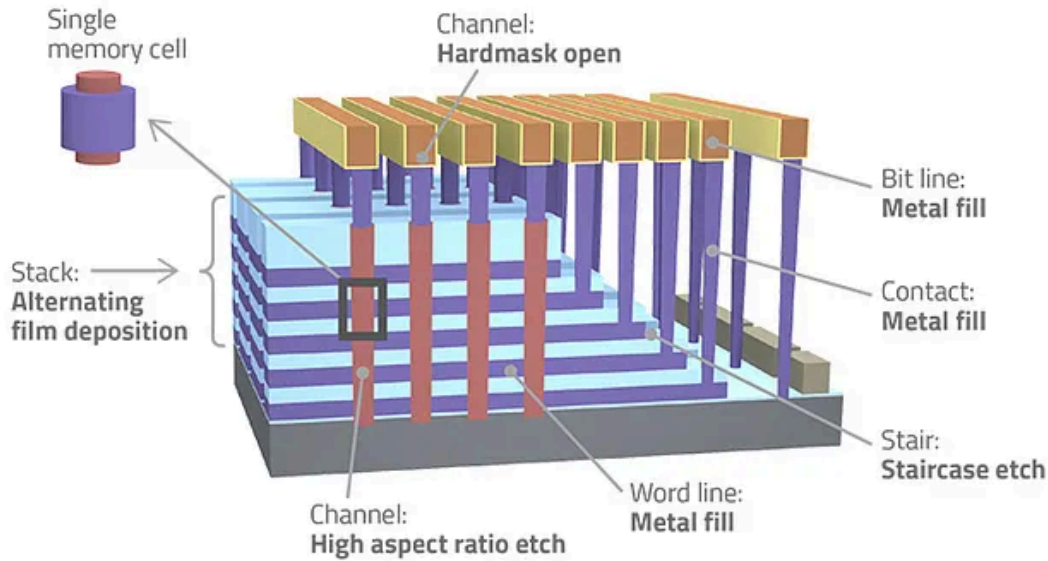
如果說 **ASML** 決定了晶片平面能畫多「細」，那麼 **Lam Research** 就決定了晶片能蓋多「高」。

在半導體設備界，**應用材料 (AMAT)** 是什麼都賣的百貨公司，而 **Lam Research (科林研發)** 則是專精於心臟外科的頂級名醫。它不追求產品線的廣度，而是死死咬住半導體製造中最難、且隨著 3D 化趨勢變得越來越昂貴的兩個步驟：**蝕刻 (Etch)** 與 **沉積 (Deposition)**。

為什麼它的股價爆發力往往強於 **AMAT**？因為 AI 時代的晶片不再只是「平面微縮」，而是正在進行一場「垂直革命」。

1. 核心護城河：NAND 的摩天大樓與「低溫蝕刻」

Key Process Steps in 3D NAND Memory Cell Formation



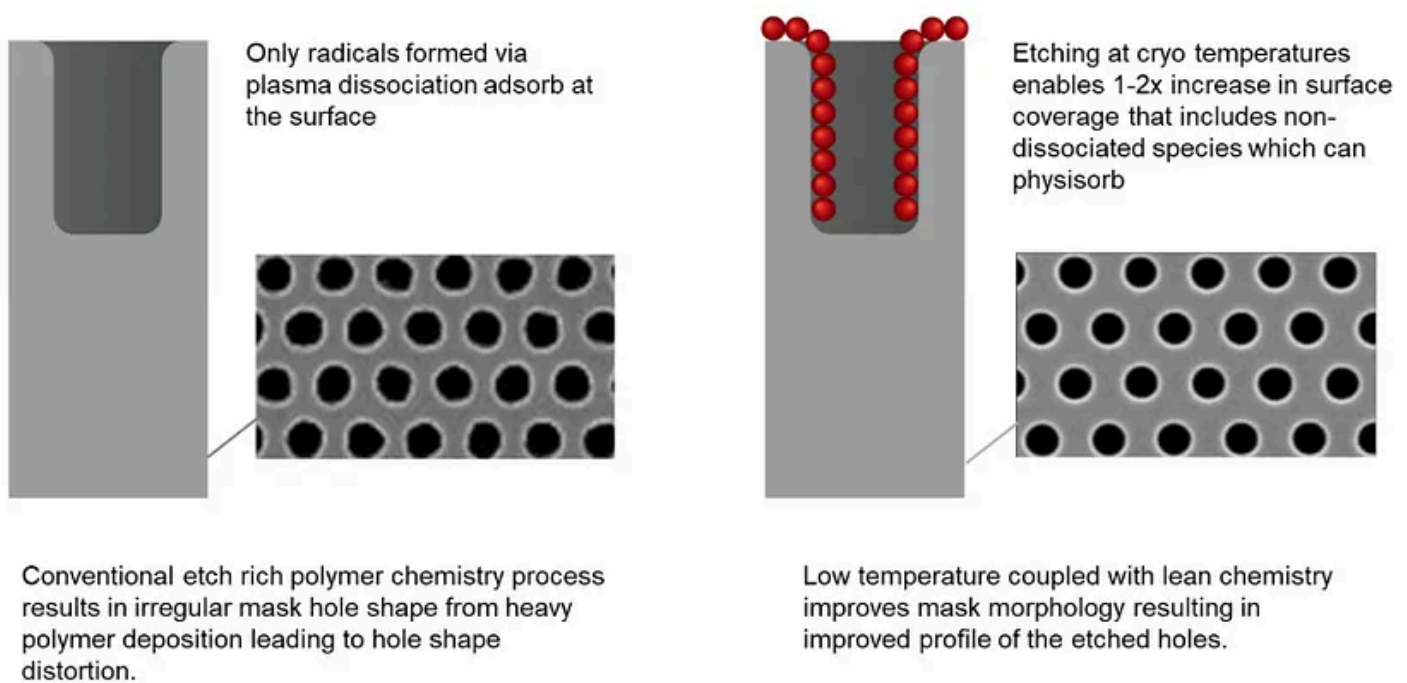
這是 **Lam Research** 最深、最不可撼動的領地。

現代的儲存晶片 (**3D NAND**) 就像房地產，當地面空間（平面微縮）不夠用時，唯一的解法就是「向上蓋樓」。從100層、200層，一路邁向未來的1,000層。

試想一下，你要在一棟 300 層樓高的摩天大樓裡，從頂樓鑽一個電梯井直通地下室。這個井必須絕對垂直、不能挖歪，且底部的寬度要跟頂部一模一樣。這在微觀世界是極高難度的挑戰。

Lam 擁有一種獨門絕技，能將晶圓冷凍到極低溫。這就像是把地層凍結起來再挖掘，防止隧道崩塌或變形。

High Efficiency Cryogenic SiO₂ / SiN Etching



Sources: Lam Research, Counterpoint Research

這意味著「層數通膨」。只要三星或美光想增加儲存容量，他們就必須把樓蓋得更高，也就必須依賴 **Lam** 的設備來鑽這些更深的孔。這是接近獨佔的生意。

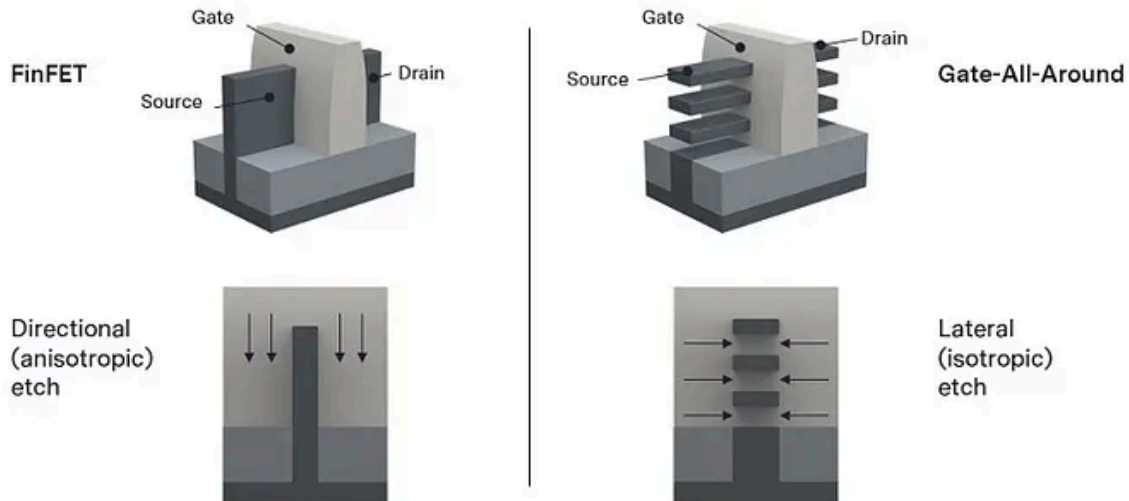
2. AI 的助燃劑：HBM(高頻寬記憶體)的隱形推手

AI 晶片（如 **NVIDIA GPU**）缺的不是運算核心，而是記憶體傳輸速度。解決方案是 **HBM(高頻寬記憶體)**——把 DRAM 記憶體像鬆餅一樣一層層疊起來。

- **技術痛點（打通樓層）**：要讓這些疊在一起的晶片互相溝通，需要打通數千個垂直的通道（**TSV**，矽穿孔）。這就像是在百貨公司裡安裝無數部高速電梯。
- **Lam 的角色**：雖然這個技術難度沒有 NAND 那麼高，但勝在「數量爆發」。
- **投資意涵**：AI 晶片需求越強，**HBM** 就需要疊更多層（從 8 層邁向 12 層、16 層）。層數越多，需要的「電梯井」就越多，蝕刻機台就越重要。這是一個純粹的「用量倍增」邏輯。

3. 邏輯晶片的革命：GAA 與「選擇性蝕刻」

當台積電進入 2nm 世代，晶片結構從 FinFET 轉向 **GAA** (我們在之後再深入探討)，這對 **Lam** 來說是一個巨大的價值重估時刻。



- 技術痛點（精準雕刻）：以前的晶片是「蓋牆」，現在的 **GAA** 結構像是「搭橋」。製造過程中，需要先把材料一層層疊起來，然後把中間特定的夾層精準地掏空，只留下橋面。
- **Lam** 的角色：這就像玩「疊疊樂（Jenga）」或「抽積木」，你必須抽掉某一塊積木，但絕對不能讓整座塔倒塌，也不能刮傷旁邊的積木。這需要極高精度的「選擇性蝕刻」技術。
- 投資意涵：單價提升。從舊製程轉向 **GAA**，蝕刻步驟的數量增加了 10% 到 15%。這意味著，即使台積電生產的晶片總數量不變，每生產一片 2nm 晶片，付給 **Lam** 的錢也比 5nm 多。

4. 商業模式與風險：高彈性與中國因素

為什麼說它是「高彈性 (High Beta)」的股票？

- 記憶體槓桿效應：**Lam** 的營收非常依賴記憶體產業（Samsung, SK Hynix, Micron）。記憶體是一個週期性極強的行業：景氣好時廠商瘋狂擴產，景氣差時砍單毫不手軟。因此，在記憶體復甦期（如現在），**Lam** 的業績反彈力道往往比 **AMAT** 更猛烈。

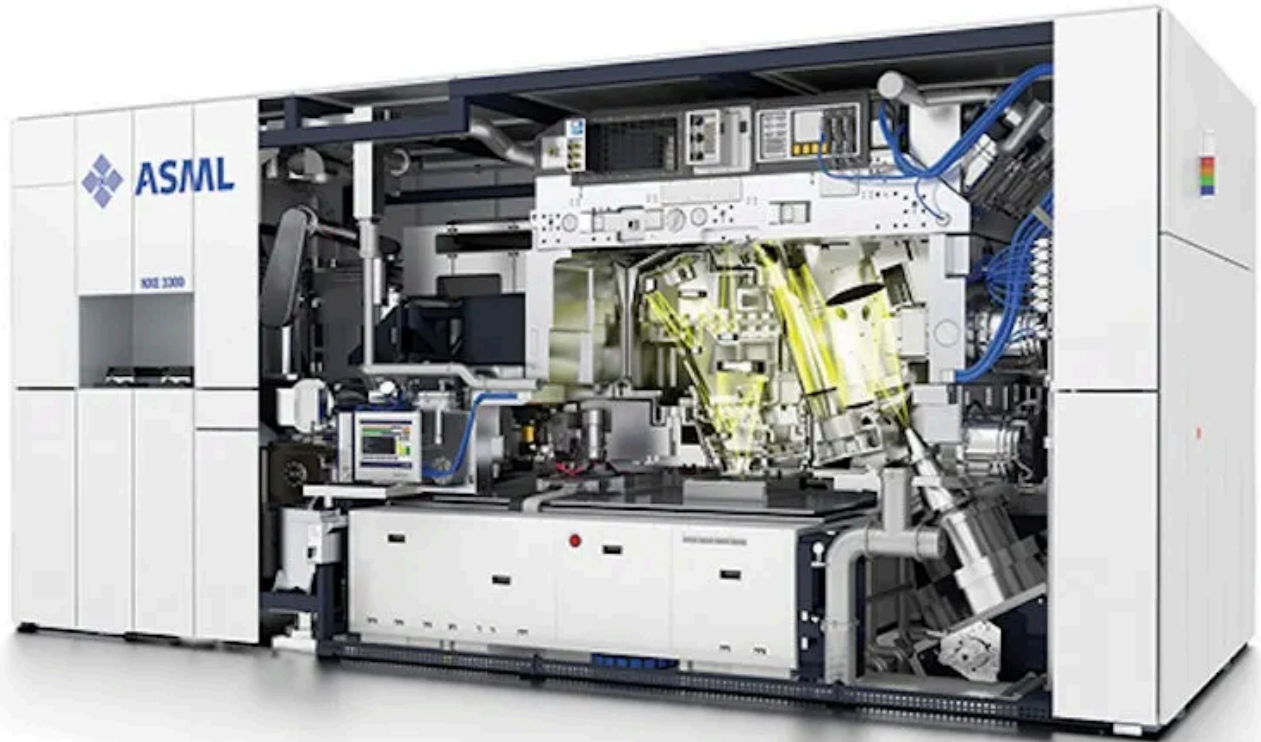
- **中國市場的隱憂與機會：Lam** 在中國的營收佔比極高。雖然美國管制了最先進的設備，但中國為了建立成熟製程產線，仍在大量採購 **Lam** 的非管制設備。這是一個巨大的現金流來源，但也始終伴隨著地緣政治的風險陰影。
- **穩定的現金牛（CSBG）**：別忘了，蝕刻機是半導體工廠裡「損耗率」最高的設備。因為蝕刻本質上就是用化學物質腐蝕材料，機台內部的零件（耗材）更換頻率極高。這為 **Lam** 帶來了源源不斷、高利潤的維修與零件收入，成為抵抗週期的緩衝墊。

進攻型選手

如果說 **AMAT** 是半導體設備的「ETF」，買的是整個行業的平均增長；那麼 **Lam Research** 就是一支「槓桿型 ETF」。

- **看多理由**：記憶體行業復甦 + AI HBM 爆發 + GAA 技術轉型帶來蝕刻用量大增。這三重利好在 2025-2026 年同時發生。
- **關鍵指標**：觀察記憶體大廠（美光、海力士）的資本支出，以及 3D NAND 層數推進的速度。只要晶片繼續往「高」處蓋，**Lam** 就是那個賣電梯和鋼筋的絕對王者。

第五章：ASML —— 絕對的帝王與成長的煩惱



ASML是物理極限的定義者，沒有它，摩爾定律明天就會停止。

如果說半導體產業是一場淘金熱，**ASML**不只是賣鏟子的人，它是唯一持有「金礦地圖」的人。

在半導體設備的萬神殿中，**ASML**是毫無爭議的主神。然而，即使是帝王也有煩惱，特別是當客戶開始試圖用「聰明的化學方法」繞過「昂貴的物理方法」時。

1. 帝王的權杖：EUV 的絕對壟斷

ASML的護城河不是河，是太平洋。

- 唯一性：全球只有 **ASML** 能製造 **EUV (極紫外光)** 光刻機。這是人類製造過最精密的機器，單台造價接近 2 億美元（標準版）。
- 守門人：無論是台積電、三星還是 **Intel**，想要製造 7nm 以下的先進晶片，**ASML** 是唯一的守門人。沒有 **EUV**，就沒有 **NVIDIA** 的 B200，也沒有 iPhone 的 A17 晶片。
- 技術壁壘：**EUV** 的技術難度相當於「在月球上拿著雷射筆，擊中地球上的一顆硬幣」。它需要將錫滴在真空中以每秒 5 萬次的速度擊碎兩次，產生波長 13.5 奈米的極紫外光。這種技術積累，競

爭對手（如 Nikon, Canon）落後至少 15-20 年。

ASML 擁有設備行業最強的定價權。客戶對它沒有議價能力，只有「求貨」的能力。這保證了它極高的毛利率（約 50-55%）和長期營收的可預測性。

現在的現金牛：**Low-NA EUV**

ASML 在 2026 年依然會賺得盆滿鉢滿，靠的是它的「老主力」：**Low-NA EUV (0.33 NA)**。

- 這是目前 **TSMC N3/N2**、**Samsung** 和 **SK Hynix** 生產線上的絕對主力。單台造價約 1.8 億美元，產能約 160 片晶圓/小時。
- **2026 順風**：**TSMC** 的 \$32B 先進製程支出、**Micron** 首次引入 **EUV** 於 1-gamma DRAM、**SK Hynix** HBM4 的擴產，90% 以上的預算都是買這種機器。
- **供需關係**：**ASML** 目前的問題不是賣不掉，而是造不出來。產能受限意味著 **ASML** 在 2026 年擁有極高的營收能見度（Visibility）和定價權。這是一個完美的防禦性護城河。

2. 成長的隱憂：High-NA EUV 的豪賭與掙扎

TSMC still evaluating ASML's 'High-NA' as Intel eyes future use

By Nathan Vifflin

May 27, 2025 11:12 PM GMT+8 · Updated May 27, 2025



Aa



A view shows the logo of Dutch computer chip equipment supplier ASML, in Veldhoven, Netherlands, January 29 2025. REUTERS/Piroschka van de Wouw/File Photo [Purchase Licensing Rights](#)

這是 **ASML** 目前面臨的最大爭議點，也是投資者必須關注的「成長斜率」變數。

ASML 推出了新一代神機 **High-NA EUV** (高數值孔徑 EUV)，型號 EXE:5000，單台售價飆升至 3.8 億美元。理論上，它能畫出更細的線（8nm vs. 13nm），是延續摩爾定律的下一代武器。

但是，客戶（特別是台積電）猶豫了。為什麼？

- **物理 vs. 經濟的對決**：**High-NA** 雖然技術無敵，但太貴了。台積電經過精密計算後發現，與其買一台 3.8 億美元的新機器，不如繼續用現有的標準版 **EUV**（約 1.8 億美元），配合「**多重曝光** (Multi-Patterning)」技術。

- **多重曝光的邏輯：**就像用一支普通的筆，透過畫兩次、三次來描出更細的線。雖然工序變多了，但因為不需要買新機器，整體成本反而更低，風險也更可控。

現狀：

- **Intel** 是 **High-NA** 的激進擁護者，試圖藉此彎道超車。
- 台積電則選擇了穩健路線，在 **A16 (1.6nm)** 節點繼續使用標準版 **EUV + 多重曝光**，暫時冷落了 **High-NA**。

3. 此消彼長：ASML 的逆風，是 AMAT/Lam 的順風

這是一個關鍵的產業動態，解釋了為什麼近期 **ASML** 的股價表現不如 **Lam Research** 強勢。當台積電選擇「多重曝光」而不買 **High-NA EUV** 時，發生了什麼事？

1. **ASML 受傷：**少賣了昂貴的新機器，營收爆發力不如預期。
2. **Lam Research / AMAT 受益：**「多重曝光」意味著要把圖案拆解成多次來做。這需要更多的沉積 (**Deposition**) 來鋪設犧牲層，以及更多的蝕刻 (**Etch**) 來去除多餘部分。採用多重曝光方案，蝕刻和沉積的設備需求量會增加 2 到 3 倍。

結論：客戶正在試圖用「化學方法」（增加蝕刻/沉積次數）來替代昂貴的「物理方法」（升級光刻機）。這導致資本支出從 **ASML** 流向了 **Lam** 和 **AMAT**。

4. 財務與風險：穩健但缺乏驚喜

- **中國因素的衰退：**過去兩年，中國為了囤貨，買走了 **ASML** 大量的 **DUV**（成熟製程光刻機），一度佔 **ASML** 營收的 49%。隨著囤貨結束和管制加劇，這部分營收將回歸正常（約 20%），這是一個短期的營收缺口。
- **EUV 的高原期：**雖然 AI 需求強勁，但由於記憶體和邏輯晶片都在通過「多重曝光」來延壽舊設備，**EUV** 的裝機量增長可能進入一個平穩期，而非直線飆升。

防禦型皇冠

ASML 依然是半導體投資組合中的核心持倉，因為它的地位無人能及，只要摩爾定律還在走，**ASML** 就不會倒。

- **短期觀點**：它的股價爆發力可能不如 **Lam Research** 或 **KLA**。因為 **High-NA** 的採用率低於預期，且中國營收正在下滑。
- **長期觀點**：當晶片製程進入 1nm 以下，**多重曝光** 也會達到極限，屆時 **High-NA EUV** 將成為不得不買的選擇。那時，**ASML** 將迎來下一波真正的爆發。

如果你想賭 AI 帶來的短期資本支出激增，買 **Lam Research**；如果你想買一個十年都不用擔心的壟斷生意，買 **ASML**。但要記住，現在的 **ASML** 正處於新舊技術交替的陣痛期。

第六章：Tokyo Electron (TEL) —— ASML 的影子與塗膠壟斷者



如果 **ASML** 是負責「拍照」的攝影師，**TEL** 就是負責「沖洗底片」的暗房師。沒有 **TEL**，**ASML** 的 **EUV** 光刻機就是一堆廢鐵。

Tokyo Electron (東京威力科創)雖然有在美國上市 (TOELY，日本上市: 8035.T)，但也遠不如其他家熱門，但它在全球半導體供應鏈中的地位，是「隱形冠軍」級別的。

為什麼我們必須關注 **TEL**？因為它擁有一個連 **AMAT** 都無法染指的絕對壟斷領域，同時它也是觀察中國市場風險的最佳風向球。

1. 核心護城河：光刻機的「守門員」(Coater/Developer)



這是 **TEL** 最強大的護城河，市佔率高達 90% (在Coater領域)。

什麼是 **Coater/Developer** (塗膠顯影機)？

想像一下 **ASML** 的光刻機是「印表機」。在列印之前，必須有人把紙張（晶圓）塗上一層感光墨水（光阻劑）；列印完之後，必須有人把多餘的墨水洗掉（顯影），才能顯現出圖案。

這個「塗墨水」和「洗墨水」的人，就是 **TEL**。

為什麼這是壟斷？

在晶圓廠裡，**TEL** 的機器通常是在 **ASML** 光刻機旁邊的。

- **EUV 的唯一伴侶**：當 **ASML** 開發 **EUV** 時，**TEL** 是唯一跟得上其研發節奏的合作夥伴。現在，每一台 **ASML** 的 **EUV** 光刻機出貨，幾乎都必須搭配一台 **TEL** 的塗膠顯影機。
- **技術綁定**：隨著 **ASML** 推進到 **High-NA EUV**，光阻劑變得像膠水一樣黏稠且難以控制，只有 **TEL** 的技術能完美配合 **ASML** 的曝光參數。

ASML and TEL form strategic alliance

PRESS RELEASE - VELDHOVEN, THE NETHERLANDS AND TOKYO, JAPAN, NOVEMBER 25, 2003

ASML Holding NV (ASML) and Tokyo Electron Limited (TEL) today announced an agreement to enhance litho-cluster productivity and process performance through joint development programs and to facilitate customer demonstrations in Japan, the Netherlands and the US through multiple tool exchanges. A litho-cluster is the linking of coater/developers and lithography systems used in semiconductor manufacturing.

ASML, the leading provider of lithography systems, and TEL, the technology leader for coater/developers, will leverage their combined resources to improve imaging performance and litho-cluster productivity to 150 wafers per hour. Current state-of-the-art photolithography equipment employs both scanners and coater/developers as loosely coupled individual tools with many processes that are independently optimized. Tighter coupling of these tools is required to meet the demands of chip manufacturers.

TEL 是 **ASML** 的「槓桿」。只要你看好 **ASML** 的 EUV 機器大賣，你就必須看好 **TEL**，因為它們是 1:1 的連動關係。而且，**TEL** 的估值通常比 **ASML** 便宜。

2. 蝕刻戰場的角力：與 Lam Research 的瑜亮情結



TEL 是全球第二大蝕刻設備商，僅次於 **Lam Research**。這兩家的競爭關係揭示了技術的風向。

TEL 在蝕刻「絕緣層」方面非常強大。在製造 **3D NAND** 的過程中，**TEL** 和 **Lam** 分食了這塊巨大的蛋糕。

不過，在最極端的「深孔蝕刻」和「低溫蝕刻」領域，**Lam Research** 目前略勝一籌。

3. 廣度與深度的平衡：僅次於 AMAT 的百貨公司

除了塗膠和蝕刻，**TEL** 還擁有兩件武器：

- **熱處理 (Thermal Processing)**：在晶片製造中，需要反覆加熱晶圓來改變性質。**TEL** 在這領域是絕對王者。
- **清洗設備 (Cleaning)**：晶圓每經過一道工序就要洗一次澡。**TEL** 的清洗機台市佔率極高。

但這也帶來了問題，清洗和熱處理屬於「相對成熟」的技術。這意味著，中國本土廠商（如北方華創、盛美上海）最容易從這裡切入進行國產替代。

4. 最大的風險：中國市場的曝險王

這是投資 **TEL** 必須面對的灰犀牛。

在所有設備巨頭中，**TEL** 對中國市場的依賴度最高，一度超過 40%（相比之下，**AMAT** 和 **Lam** 約為 30%）。

為什麼？

因為 **TEL** 賣了很多「非核心、但必要」的設備（如清洗機、成熟製程的塗膠機）給中國。這些設備不在美國最嚴厲的制裁名單上，但也最容易被中國國產設備取代。

未來的劇本：

隨著中國「50% 國產化」指引的落實，**TEL** 的清洗和熱處理業務將首當其衝受到擠壓。**TEL** 管理層已經意識到這一點，正在努力將業務重心轉向 AI 和先進封裝，試圖用 AI 的增量來抵銷中國的減量。

第七章：KLA (KLAC) —— 壟斷「良率」的收租人

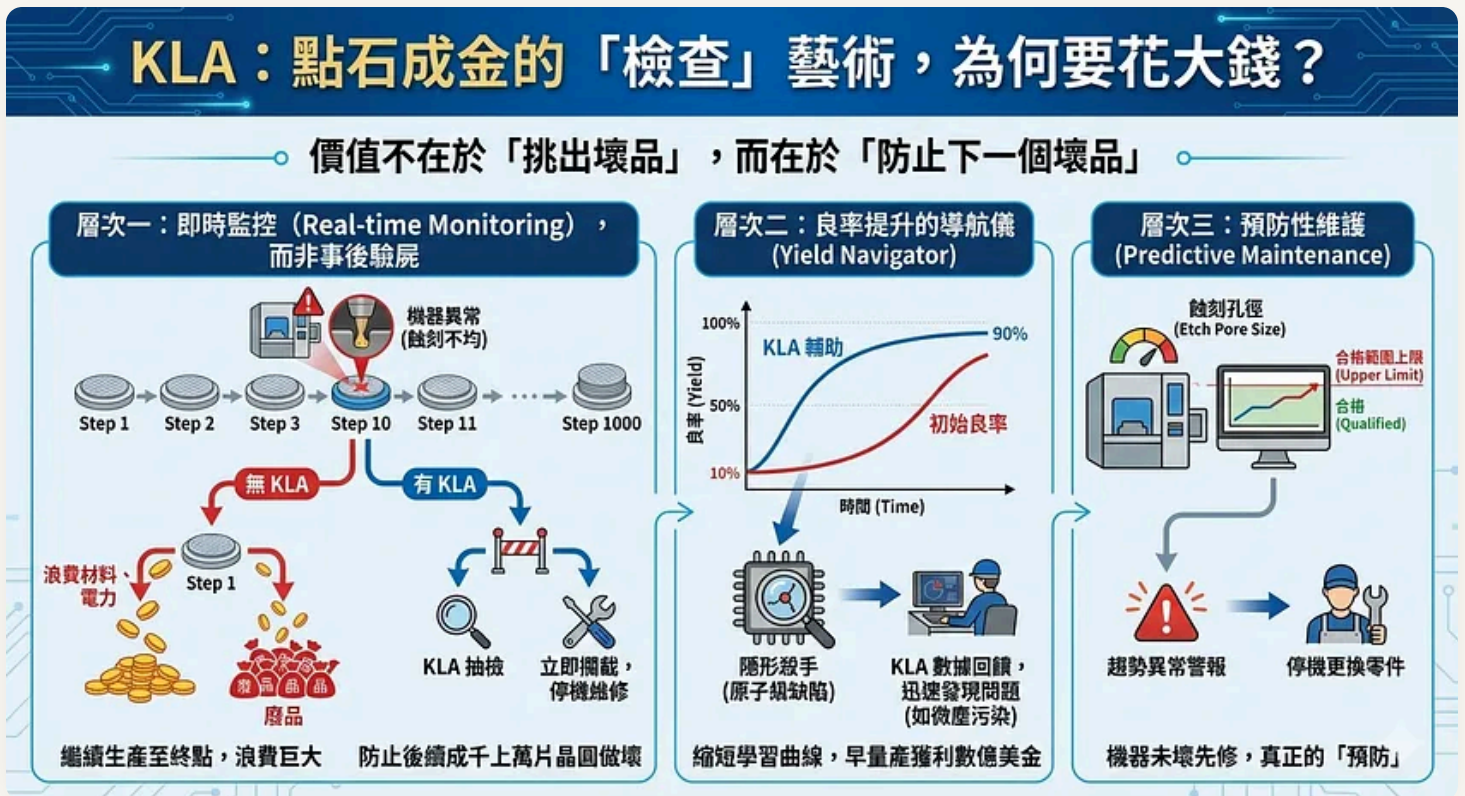


如果說 **ASML** 決定了晶片能不能「做出來」，**KLA** 則決定了晶圓廠能不能「賺到錢」。

在半導體設備的賭桌上，前四者都是負責蓋賭場的人，而 **KLA (科磊)** 則是那個負責「驗牌」並從每一局贏錢中抽成的莊家。

它的商業模式與其他設備商有著本質的不同，這讓它成為了行業中毛利最高、抗跌性最強的存在。

1. 核心價值：為什麼要花大錢買「檢查」？



你可能會問：「如果東西已經做壞了，檢查出來又有什麼用？」

事實上，**KLA** 的價值不在於「挑出壞掉的產品」，而在於「告訴你為什麼會壞，並阻止下一片晶圓繼續壞掉」。我們可以把 **KLA** 的角色拆解為三個層次來理解：

• 層次一：即時監控，而非事後驗屍

半導體製造需要經過數百甚至上千道工序，耗時 3 到 4 個月。**KLA** 的設備並不是等晶圓全部做完才去檢查，而是在每一道關鍵工序後進行抽檢。

- **情境：** 假設在第 10 步（總共 1000 步）時，某台蝕刻機噴嘴微堵塞導致蝕刻不均。
- **沒有 KLA：** 這片晶圓會繼續走完剩下的 990 步，浪費了後續昂貴的材料和電力，最後才發現是廢品。
- **有了 KLA：** 在第 11 步就發現異常，立刻攔截這批晶圓，並關閉那台出問題的機器進行維修。這防止了後面成千上萬片晶圓被做壞。

- **層次二：良率提升的導航儀**

當台積電或 Intel 開發新的製程（例如 2 奈米）時，剛開始的良率可能只有 10%（做 100 顆只有 10 顆能用）。這時候 KLA 就成了「偵探」。

- **找出隱形殺手：** 晶片上的缺陷可能只有幾個原子大小。KLA 的光學和電子束檢測設備能精確定位缺陷在哪裡、長什麼樣子。
- **縮短學習曲線：** 透過 KLA 的數據回饋，工程師能迅速發現問題（例如：某個化學氣相沉積的壓力太高導致微塵污染）。這能把良率從 10% 提升到 90% 的時間縮短好幾個月。在半導體產業，「時間就是金錢」，早一個月量產，獲利是以億美金計算的。

- **層次三：預防性維護**

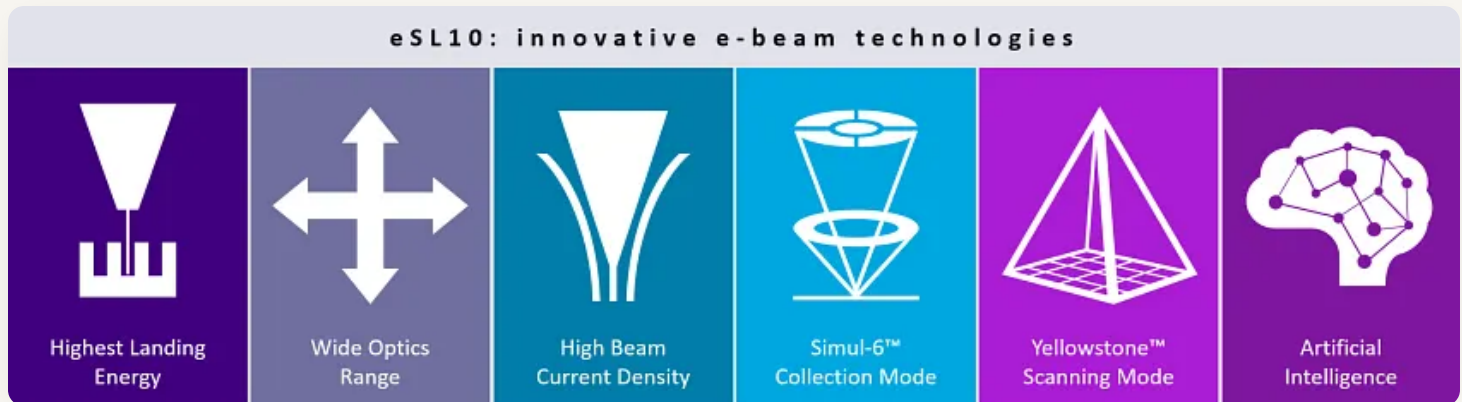
KLA 的軟體系統會分析數據趨勢。機器可能還沒壞，但 KLA 發現蝕刻的孔徑正在「慢慢變大」，雖然還在合格範圍內，但趨勢不對。系統會發出警報，讓工程師在機器真正把東西做壞之前，先停機更換零件。這就是真正的「預防」。

2. 獨特邏輯：不可見的恐懼

為什麼晶圓廠對 KLA 有一種近乎恐懼的依賴？答案在於「看不見的敵人」。

- **結構的隱形化：** 在過去的平面晶體管時代，用光學顯微鏡拍張照就能看到線路有沒有斷。但在 **GAA (Gate-All-Around)** 和 **先進封裝 (CoWoS/HBM)** 時代，結構變成了立體的摩天大樓。
 - **GAA 的挑戰：** 晶體管被層層堆疊，關鍵的奈米片 (Nanosheet) 被包裹在內部。傳統的光學檢測就像在飛機上往下看，只能看到屋頂，看不到大樓內部的柱子有沒有裂縫。

- **HBM 的噩夢**：**HBM** 記憶體需要將 12 層甚至 16 層晶片垂直堆疊，並用數千個 **TSV (矽穿孔)** 連接。只要其中一層對準偏差了 2 奈米，整顆價值數萬美元的 **HBM** 就報廢了。



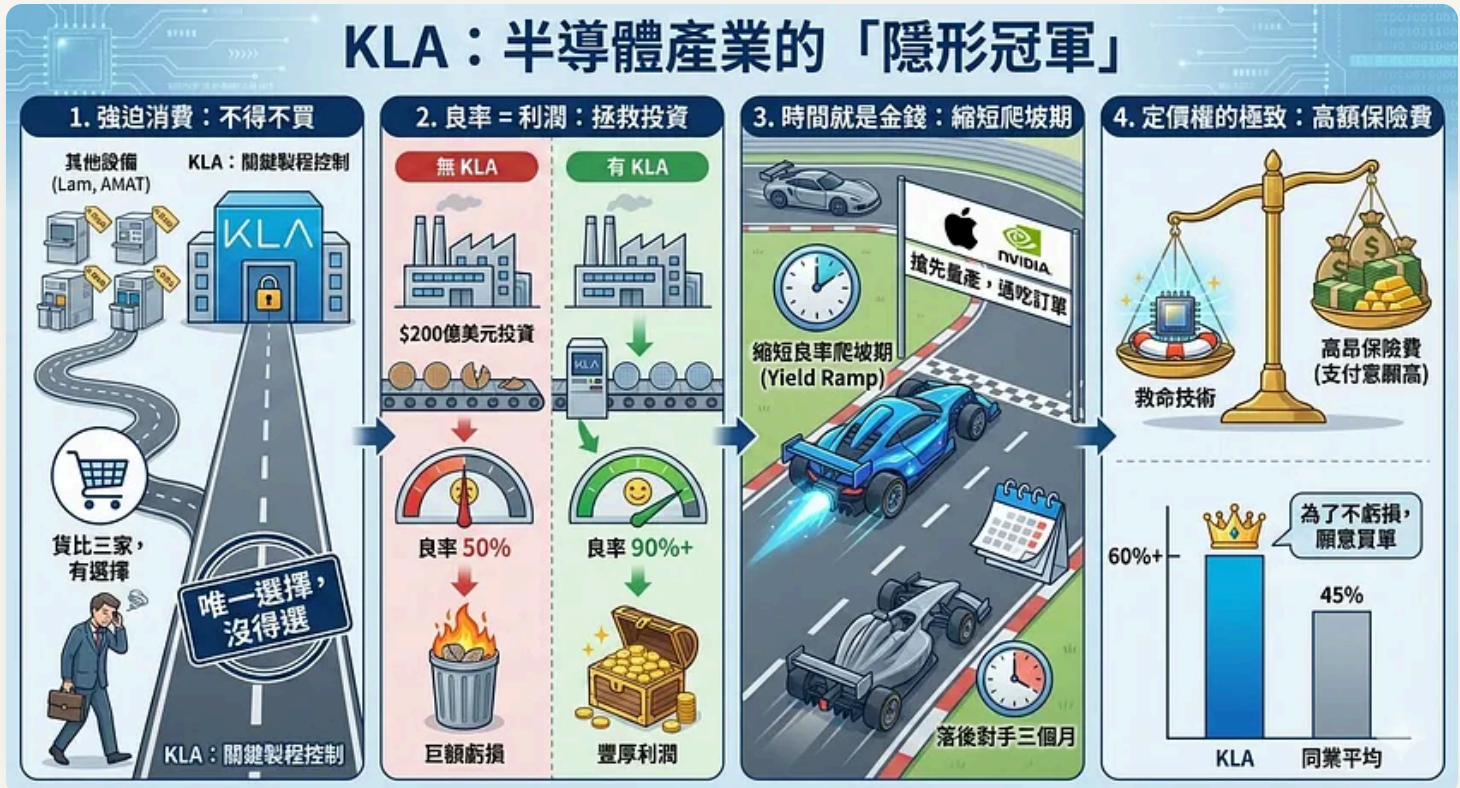
- 光學失效，電子束登場：當光學檢測逐漸失效，**KLA** 拿出了它的殺手鐮——電子束檢測 (**eBeam**)。這就像從「拍照片」進化到了「照 MRI (核磁共振)」。它能穿透表面，看到內部的電路缺陷。這項技術極其昂貴且難以替代，而 **KLA** 在此領域擁有壓倒性的市佔率。

3. 強迫消費：不是「想買」，是「不得不買」

對於台積電或三星的採購部門來說，買 **Lam** 或 **AMAT** 的設備時或許還能貨比三家，但在面對 **KLA** 時，他們往往沒有選擇。

- 良率 = 利潤：一座先進晶圓廠的投資高達 200 億美元。如果良率只有 50%，意味著每生產兩片晶圓就有一片要丟進垃圾桶，這會導致巨額虧損。**KLA** 的設備能找出缺陷根源，將良率從 50% 提升到 90%。
- 時間就是金錢：在半導體競賽中，誰能比對手早三個月達到高良率量產，誰就能通吃蘋果或 **NVIDIA** 的訂單。**KLA** 賣的不只是機器，而是「縮短良率爬坡期 (Yield Ramp)」的時間機器。
- 定價權的極致：因為 **KLA** 掌握了「救命」的技術，它擁有極高的定價權。晶圓廠為了不虧損，願意支付高昂的「保險費」。這就是為什麼 **KLA** 的毛利率常年維持在 60% 以上，遠高於同業的 45%。

4. 商業模式差異：賺的是「效率」而非「擴產」



這是投資 **KLA** 最核心的邏輯差異。

- **AMAT / Lam / ASML (Capex 邏輯)：** 它們賺的是「擴產」的錢。當台積電要蓋新廠、買新產能時，它們的業績會爆發。但如果景氣不好，台積電暫停擴產，它們的訂單就會瞬間急凍。
- **KLA (Opex / Efficiency 邏輯)：** 它賺的是「良率」的錢。
 - 即使不蓋新廠也要買：就算景氣不好，晶圓廠為了維持競爭力，還是要研發新製程（如 2nm）。越先進的製程，缺陷越難找，對 **KLA** 的依賴反而越深。
 - 服務收入佔比高：**KLA** 擁有龐大的安裝基數，其服務與軟體訂閱收入佔比較高。這就像是賣印表機賺墨水錢，只要晶圓廠還在運轉，就必須持續付錢給 **KLA**。

KLA 是半導體界的「防禦型成長股」。在景氣下行時，它的抗跌屬性最強；在技術轉型期（如現在的 GAA/HBM），它的成長動能又最確定。

5. 財務特徵：華爾街最愛的資產負債表

KLA 的財務數據反映了其壟斷地位：

- **最高毛利**：長期維持在 60% 以上，這是軟體公司級別的毛利，在硬體製造業中極為罕見。
- **最強現金流**：由於不需要像 **ASML** 那樣投入巨資蓋龐大的工廠（EUV 的研發成本極高），**KLA** 的資本密集度相對較低，因此能產生驚人的自由現金流 (Free Cash Flow)。
- **股東回報**：**KLA** 是回購股票和發放股息最慷慨的設備商之一，這進一步支撐了其股價的穩定性。

半導體界的收稅官

如果把半導體產業比喻成一條高速公路：

- **ASML** 是造路的（沒有它就沒有路）。
- **Lam / AMAT** 是鋪柏油的（路要鋪多寬、多厚靠它們）。
- **KLA** 則是收費站。

不管這條路上跑的是特斯拉（AI 晶片）還是豐田（車用晶片），也不管路是要拓寬還是維修，只要你想從這條路通過並安全抵達終點（高良率出貨），你就得留下買路財。

KLA 不直接改善那片已經壞掉的晶圓，但它透過「告訴你哪裡壞了」以及「預測哪裡快要壞了」，讓整個工廠的良率從 50% 變成 95%。這就是為什麼它對利潤的貢獻最直接，也是為什麼它能維持極高毛利的�因。

風險提示：雖然 **KLA** 幾乎沒有競爭對手，但其高昂的估值（P/E 往往高於同業）已經反映了市場對其壟斷地位的溢價。投資者需要關注的是，當先進封裝（HBM/CoWoS）產能擴張放緩時，**KLA** 的成長斜率是否會受到影響。但就目前而言，在 **GAA** 和 **HBM** 的雙重技術紅利下，這位「收稅官」的地位依然穩如泰山。

第八章：技術引爆點 —— GAA (Gate-All-Around) 的全面轉型

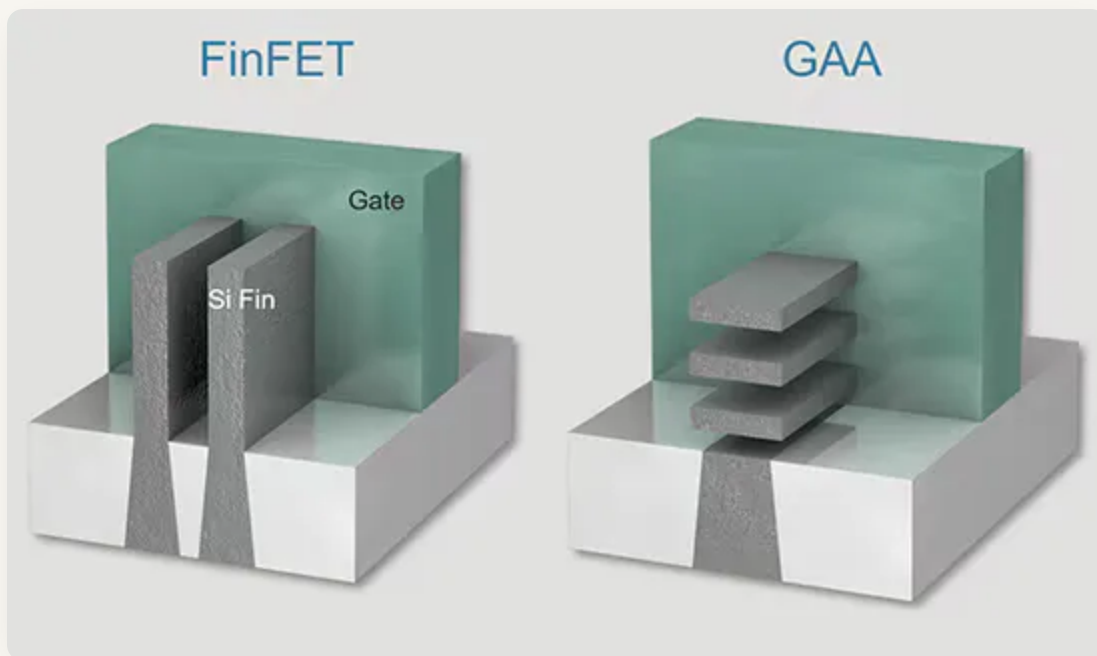
隨著晶片越做越小（5奈米、3奈米），電路之間的距離近到像頭髮的萬分之一。這時候發生了「量子穿隧效應」：

簡單說，就是即便你關掉了開關，電流還是會像幽靈一樣從縫隙鑽過去。這就是「漏電」。

但我們卻要繼續將晶片做小，那可以怎樣辦呢？

唯一辦法，就是改變做晶片的結構，而這場轉型，將會迎來一場強制的「設備換血」。

當晶片結構改變，舊的產線就無法沿用。這迫使台積電、三星、Intel 必須發起一波大規模的設備採購潮。



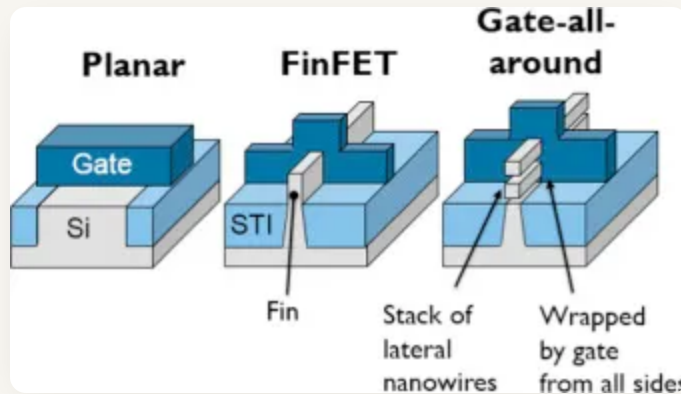
1. 為什麼舊技術 (FinFET) 走到了盡頭？

過去十年，我們的手機之所以能越來越快，靠的是一種叫做 **FinFET** 的晶體管技術。

你可以把晶體管想像成一個「水龍頭」，電流就是水流。

- **FinFET (舊技術)**：它的設計就像是用手從左、右、上三個方向去捏住水管，來控制水流的開關。
- **遇到的瓶頸**：隨著晶片越做越小（進入 3 奈米以下），這根「水管」變得太細了。只從三個方向捏，已經捏不緊了。
- **後果**：電流會從沒捏住的「底部」漏出來。這就是為什麼你的手機會發燙、電池會不耐用。物理極限到了，舊方法失效了。

2. 什麼是 GAA？它解決了什麼問題？



為了救命，半導體界必須換一種全新的結構，這就是 **GAA (Gate-All-Around)**。

- **GAA (新技術)**：顧名思義，就是讓控制開關「四面環繞」。現在，我們把水管懸空，讓手可以從上下左右四個方向死死捏住水管。
- 解決了什麼：
 1. 完美控制：徹底杜絕漏電，手機更省電。
 2. 性能提升：可以在更小的空間內塞進更多運算力。
- 結論：想要進入 2 奈米世代，**GAA** 是唯一的路。

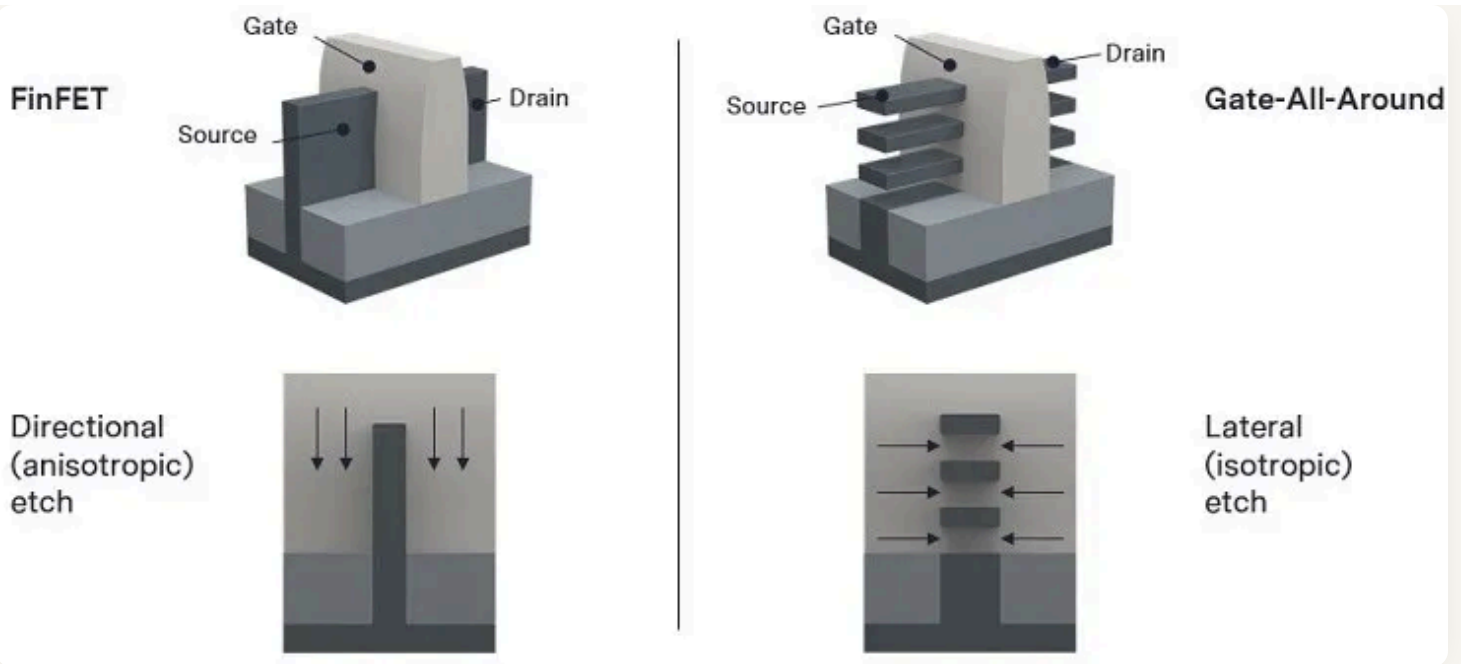
3. 為什麼這對設備股是大利多？（重建而非升級）

從「三面控制」變成「四面環繞」，聽起來只是多了一面，但在製造上卻是幾何級的難度提升。想像一下：以前你是在平地上蓋房子（**FinFET**），現在你要在微觀世界裡搭建一座懸空的高架橋（**GAA**）。

舊的鏟子和刷子，蓋不了懸空的高架橋。晶圓廠必須買更昂貴、更精密的全新設備。

這對三大巨頭意味著什麼？

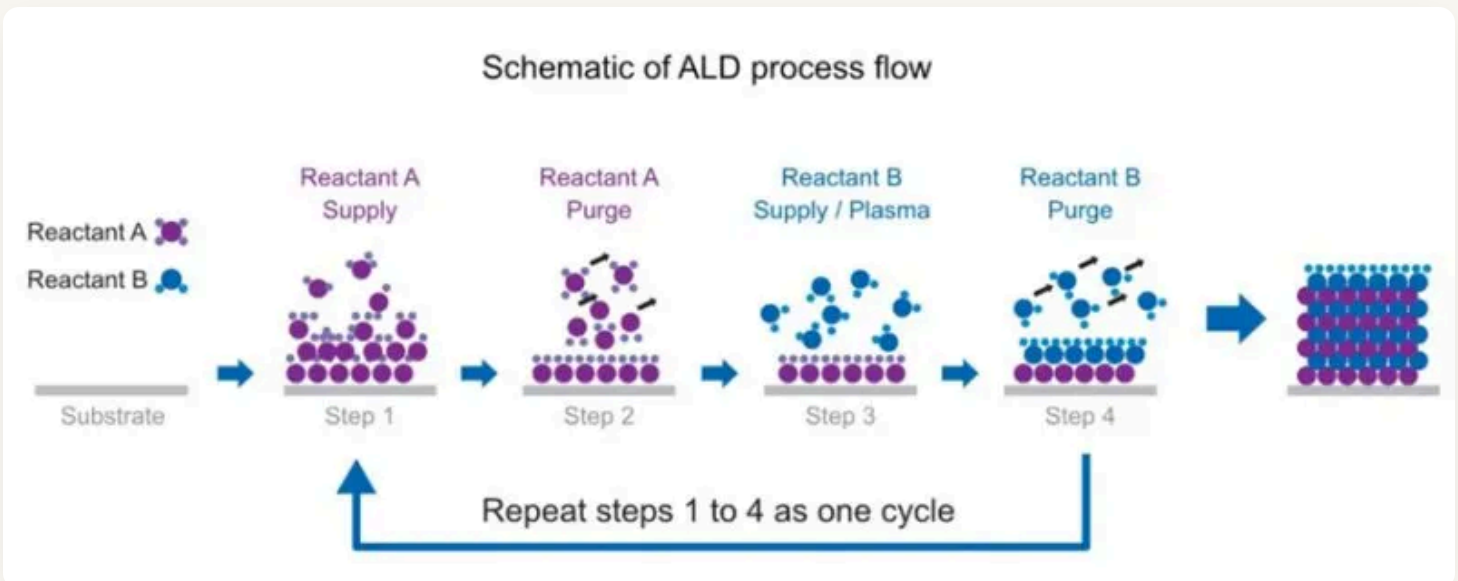
Lam Research (科林研發) —— 負責「雕刻」：



以前只需要挖出溝槽，現在要把高架橋的橋墩精準地掏空，讓橋面懸空。這需要極高難度的蝕刻技術。

每一片晶片需要的蝕刻步驟大幅增加。步驟越多，**Lam** 賣的機器就越多，賺得就越多。

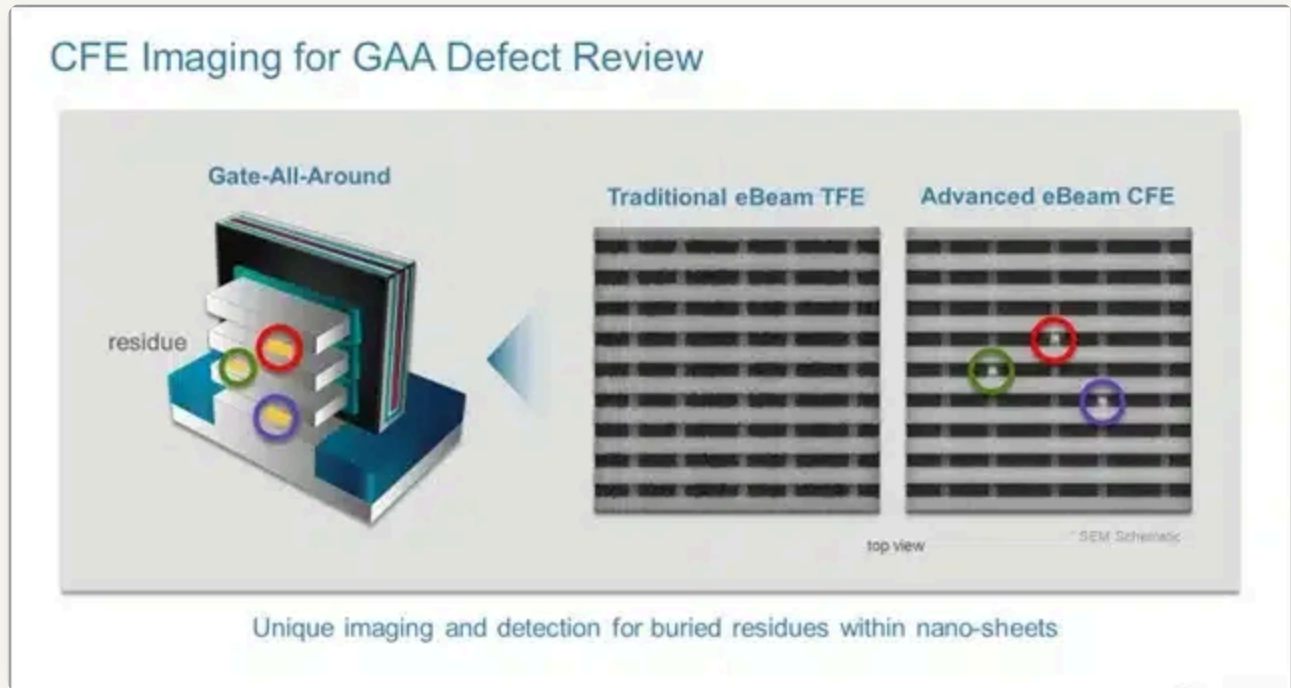
Applied Materials (應用材料) —— 負責「塗層」：



橋搭好後，要給橋底刷油漆（絕緣材料）。以前用噴槍噴一下就行，現在橋是懸空的，噴槍噴不到背面。

必須使用一種叫 **ALD (原子層沉積)** 的新技術，像空氣一樣把材料「滲透」進，均勻包覆每一個角落。這類高階機器的單價遠高於舊設備。

KLA (科磊) —— 負責「檢查」：



以前結構露在外面，拍照就能檢查。現在結構被包在裡面（橋底下），傳統相機成了瞎子。

於是，廠房必須買更貴的電子束檢測設備（類似工業用 MRI）才能透視內部。結構越複雜，越需要 **KLA** 來確保良率。

4. 這件事正在發生嗎？

是的，而且是現在進行式。

- 三星 (**Samsung**)：已經搶先量產，雖然初期付出了慘痛代價，但現在已經在出貨。
- 台積電 (**TSMC**)：2025 年底正式啟動 N2 (2 奈米) 量產，這是蘋果和 **NVIDIA** 下一代晶片的基石。
- Intel (**Intel**)：為了翻身，正在瘋狂押注這項技術（稱為 18A 製程），試圖彎道超車。

投資總結

GAA 的轉型是一個「全行業強制升級」的事件。

不管未來是台積電贏，還是 Intel 追上來，或者是三星分一杯羹，他們三家都必須向設備商採購這些昂貴的新機器。

第八章總結：

- **GAA 勢在必行：**傳統 FinFET 技術在 3 奈米以下失效，必須改用 GAA（四面環繞結構）才能解決漏電並邁向 2 奈米。
- **強制設備換血：**製造難度從「平地蓋房」變成「懸空造橋」，舊設備無法使用，晶圓廠必須採購昂貴的新機型。
- **三大設備商受惠：**
 - **Lam Research：**蝕刻步驟與難度倍增。
 - **Applied Materials：**需高單價的原子層沉積（ALD）技術。
 - **KLA：**需貴重的電子束檢測設備確保良率。
- **投資結論：**台積電、三星、Intel 正全力投入 GAA，這場強制升級讓設備商成為穩贏的「軍火商」。

第九章：估值與市場預期——如何為鏟子定價

在理解了技術的性感與護城河的深淺之後，我們必須回到投資最現實的問題：現在的價格，是否已經透支了未來？

半導體設備股的估值往往讓傳統價值投資者感到困惑。它們的本益比 (P/E) 經常高於大盤，看似昂貴，但若用錯誤的指標去衡量，你可能會錯過整個週期，或者在山頂被套牢。

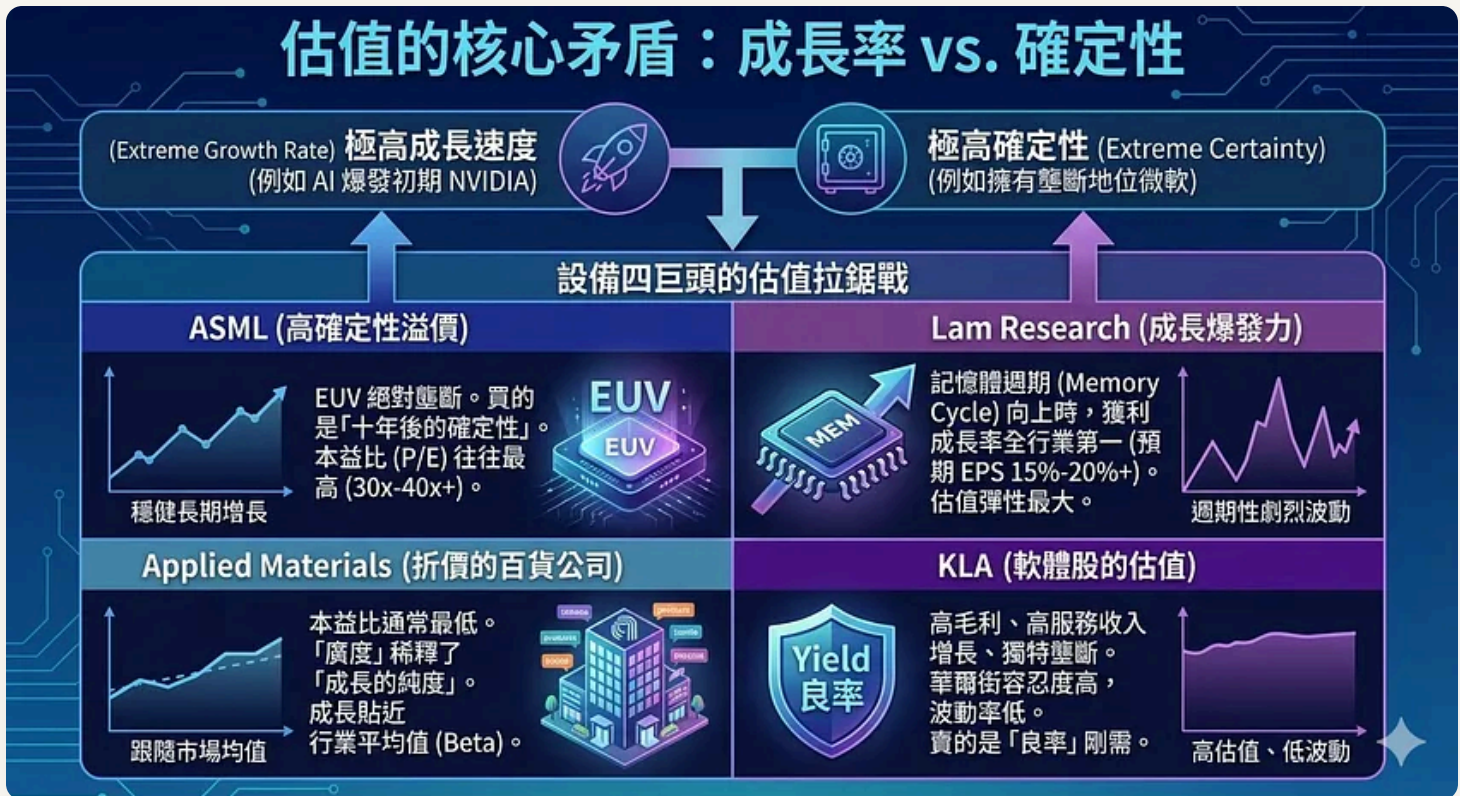
本章不提供絕對的目標價，而是提供一套「相對導航系統」，幫助你在不同的市場預期中定位這幾家公司。

1. 估值的核心矛盾：成長率 vs. 確定性

在設備股中，市場給予估值的邏輯並非單一維度。通常，投資人願意為兩種東西付出溢價：

1. 極高的成長速度：例如 AI 爆發初期的 **NVIDIA**。
2. 極高的確定性：例如擁有壟斷地位的微軟。

目前的設備四巨頭，正處於這兩種邏輯的拉鋸戰中：



- **ASML (高確定性溢價)：**

市場通常給予 **ASML** 最高的本益比（往往在 30x - 40x 甚至更高）。這不是因為它每一季都成長最快，而是因為它擁有 **EUV** 的絕對壟斷。投資人買的是「十年後的確定性」。

只要你相信人類還需要更小的晶片，**ASML** 就是必選項。因此，不要期待 **ASML** 會變得「便宜」，它的便宜通常只發生在市場對「摩爾定律終結」感到恐慌的時候。

- **Lam Research (成長爆發力)：**

當記憶體週期 (Memory Cycle) 向上時，Lam Research 的獲利成長率往往是全行業第一（例如預期 EPS 成長率可達 15%-20% 以上）。因此，在記憶體週期復甦的時候，市場願意給它較高的 PEG (本益成長比) 評價。但要注意，一旦記憶體價格反轉，它的殺估值速度也最快。

- **Applied Materials (折價的百貨公司)：**

AMAT 的本益比通常是四家中最低的。這不是因為它不好，而是因為「廣度」稀釋了「成長的純度」。

市場認為它的成長更貼近行業平均值 (Beta)，而非領先指標 (Alpha)。除非它在先進封裝或 **GAA** 領域展現出超越對手的市佔率掠奪能力，否則很難享有 **ASML** 等級的溢價。

- **KLA (軟體股的估值)：**

KLA 的估值邏輯最特殊。由於它的高毛利，高服務收入增長，以及獨特的壟斷性，華爾街對它的估值容忍度較高，且波動率相對較低。當你覺得它貴的時候，它往往還能更貴，因為它賣的是「良率」這個剛需。

2. 資本支出 (Capex) 的預期差：我們在哪裡？

估值的另一個關鍵，在於「市場預期」與「實際支出」之間的落差。

- **現狀 (2026)：**大家都知道台積電和美光要買設備，目前的股價，反映的是「溫和加速」的預期。
- **潛在的驚喜 (Upside)：**如果 **GAA** 的良率比預期更低（更難做），或者 **HBM** 的需求比預期更瘋狂，導致晶圓廠被迫「追加」訂單，這將帶來獲利上修 (Earnings Revision)，推動股價進一步上漲。
- **潛在的驚嚇 (Downside)：**如果 2026 年的資本支出僅僅是「持平」或「微幅增長」，對於已經漲了一大段的設備股來說，就是利空。因為市場定價的是「高成長」，而非「穩健」。

3. 中國因素的「估值折扣」

這是一個不可忽視的隱形變數。目前所有設備商的估值中，其實都隱含了一定程度的「地緣政治折扣」。

市場擔心中國營收（過去佔比高達 30%-40%）會因為制裁或國產替代而歸零。

4. 商業模式的質變：從「賣硬體」到「賣服務」

為什麼半導體設備股能享有比傳統製造業更高的本益比 (P/E)？除了是因為半導體的增張迅速外，還有另一個重要的數字：「安裝基數服務 (Installed Base)」。

許多人認為設備商做的是「一錘子買賣」：機器賣出去，交易結束。

錯了。在現代半導體產業，機器賣出去，賺錢才剛剛開始。

商業模式的質變：從「賣硬體」到「賣服務」

打破迷思：服務收入是利潤的引擎



首先，我們要打破一個迷思：服務收入並非零頭，它是利潤的引擎。

這就像是「印表機與墨水」的生意模式。一台光刻機或蝕刻機（印表機）只能賣一次，但後續 20 年的維護、備件更換、軟體升級（墨水），是可以重複銷售的。

- **利潤的秘密**：賣新機器的毛利率通常在 45-50% 左右；但賣服務的毛利率往往高達 60% 甚至更高。
- **估值的魔法**：純賣硬體的公司，業績會隨著景氣劇烈波動（週期股，低估值）；但擁有龐大服務收入的公司，即使在景氣寒冬，工廠只要不關門就需要維修，這提供了穩定的現金流（類軟體股，高估值）。

這就是為什麼這些設備巨頭的股價，在下行週期中往往比記憶體製造商（如美光）更抗跌的原因。

而Lam Research 是所有巨頭中，服務收入佔比最高的公司（接近 40%）。

這意味著 **Lam** 的業績對「新訂單」的依賴度最低。即使明年全球半導體廠都不買新機器，**Lam** 依然能靠著維修舊機器賺進大把鈔票。它的服務業務就像是一層厚厚的安全氣囊，讓它在景氣低谷時擁有最強的生存能力。

5. 投資者的檢查清單：如何判斷貴賤？

不要只看 P/E 數字，我們要更關注獲利修正趨勢 (Earnings Revision Trend)：

這是最直觀的指標。觀察分析師和管理層在未來三個月是在「上調」還是「下調」明年的 EPS 預估。

- 股價漲 + 獲利預估上調 = 健康的上漲。
- 股價漲 + 獲利預估持平或下調 = 泡沫警訊。

結論：定價是藝術，而非科學

半導體設備股的估值，本質上是對「人類科技進步速度」的定價。

- 如果你認為 AI 只是一陣風，2027 年就會消退，那麼現在所有的設備股都太貴了，因為週期反轉時它們會跌得最深。
- 如果你相信 AI 是類似網際網路的十年長週期，且摩爾定律將透過 3D 堆疊延續下去，那麼目前的估值可能只是中場休息。

對於長期投資者而言，「買得便宜」不如「買對趨勢」。在設備股的世界裡，最昂貴的錯誤往往不是買在高本益比，而是買在技術路線被淘汰的那一邊（例如當年押注 Nikon 光刻機的投資者）。

第九章總結：

- 四大巨頭的估值邏輯：
ASML 擁有 EUV 壟斷地位，享有高確定性溢價（最高 P/E）；**Lam Research** 成長爆發力強（尤

其在記憶體週期），但波動大；**Applied Materials** 業務多元，估值通常有折價；**KLA** 則因高毛利與剛需性享有類軟體股的高估值。

- 關注預期差與地緣風險：

目前股價反映「溫和成長」預期，關鍵在於 **GAA** 良率或 **HBM** 需求是否超預期，帶來追加訂單的驚喜。此外，所有設備商估值中皆已隱含對中國市場流失的「地緣政治折扣」。

- 商業模式：從賣硬體到賣服務：

轉型為「印表機與墨水」模式，高毛利的維護與升級服務（**Lam** 佔比近 40%）提供穩定現金流，有效抵銷景氣週期波動。

- 投資結論：

不要只看絕對 **P/E**，應關注「獲利修正趨勢」（**EPS** 預估是否上調）。長期投資重點在於「買對趨勢」與技術護城河（如 **EUV**），錯過技術路線的代價高於買貴。

第十章：在派對最高潮時，請盯著逃生門

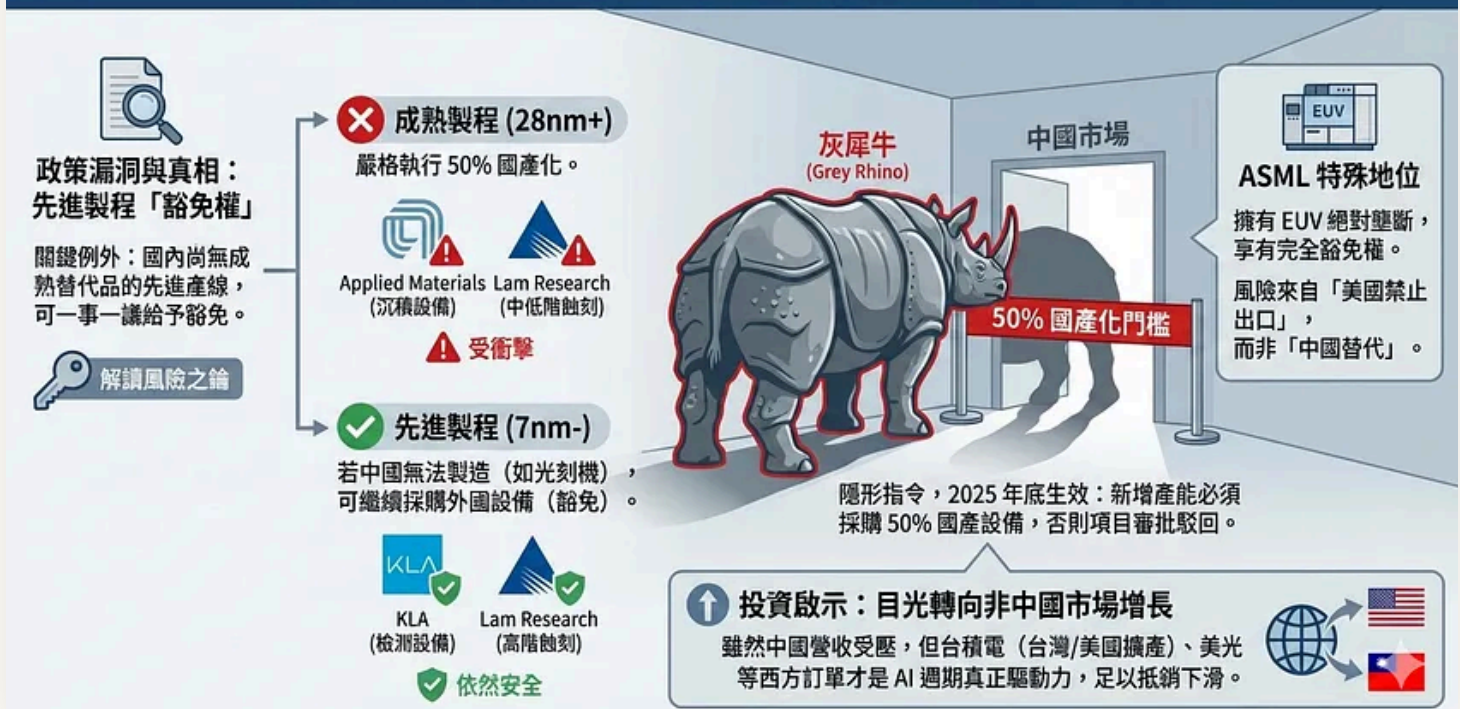
我們正處於半導體歷史上罕見的「超級循環 (Super Cycle)」。

這不是普通的庫存回補，這是由 **AI** 基礎建設 + **GAA** 技術轉型 + 記憶體 **3D** 堆疊 三股力量匯聚而成的完美風暴。

但作為投資者，我們不能只看著燈光，還要隨時留意出口。以下是這場派對可能結束的劇本，以及一個正在發生的結構性變數。

房間裡的灰犀牛——中國市場的「50% 門檻」

房間裡的灰犀牛：中國市場的「50% 門檻」



除了週期的長鞭，設備商還面臨一個結構性的逆風：中國的國產化替代。

就在 2025 年底，中國政府對本土晶片製造商下達了一道隱形但致命的指令：「新增產能必須採購 50% 的國產設備」。

這不是正式法律，沒有刊登在公報上，但它通過「項目審批權」精準執行：如果你想蓋新廠，若採購清單裡的國產設備不到一半，審批就直接駁回。

政策的漏洞與真相：先進製程的「豁免權」

首先，我們要看懂政策的細節。這道「50% 強制令」有一個關鍵的例外條款：「國內尚無成熟替代品的先進產線，可一事一議給予豁免。」

這句話是解讀風險的鑰匙：

- 成熟製程 (28nm 以上)：必須嚴格執行 50% 國產化。
- 先進製程 (7nm 以下)：如果中國做不出來 (例如光刻機)，可以繼續買外國的。

這個規則直接決定了美系設備商的生死。

這是一個風險，但不是末日：

- **先進製程依然安全：**對於 **KLA** 的檢測設備，以及 **Lam Research** 的高階蝕刻機（用於先進製程），中國目前仍造不出來，依然擁有「豁免權」。
- **成熟製程受影響：**衝擊主要集中在 **Applied Materials** 的沉積設備和 **Lam** 的部分中低階蝕刻設備。
- **ASML 的特殊地位：****ASML** 因為擁有 **EUV** 的絕對壟斷，享有完全的豁免權。它的風險不在於被中國廠商「替代」（那是 10 年後的事），而在於被美國政府「禁止出口」。這是兩種完全不同的風險屬性。

投資啟示：

雖然中國市場的營收可能會受到擠壓，但我們更應關注的是非中國市場的成長。**台積電**在台灣與美國的擴產、**美光**的建廠，這些來自西方世界的訂單，才是本輪 AI 週期的真正驅動力，足以抵銷中國市場的潛在下滑。

投資時間表（劇本推演）

- **現在～2026 年上半年：**享受泡沫。
 - **台積電 2 奈米**量產在即，設備訂單源源不絕。**Lam** 和 **AMAT** 的業績會非常好，股價有望創新高。這是「長鞭效應」最甜美的一段。
- **2026 年下半年：**高度警戒。
 - 這是一個關鍵的轉折點。此時，市場會開始審視 AI 的變現能力。如果 **Google**、**Microsoft** 買了這麼多 AI 晶片卻沒賺到錢，他們會開始削減 2027 年的預算。
 - 一旦削減預算的風聲傳出，設備股會率先反應（因為 2027 年的訂單會被取消）。

實戰賣出訊號清單

不要等到設備商財報變差才賣，那通常已經跌了 30%。請密切監控以下三個指標：

訊號一：記憶體現貨價格 (DRAM/NAND Spot Price)：

這是最敏感的風向球。如果現貨價開始下跌，三個月後記憶體廠就可能降低設備訂單。

訊號二：台積電，美光等的「資本支出指引 (Capex Guidance)」下修

在財報會議上，如果台積電高層提到「庫存調整 (Inventory Correction)」或「推遲擴產計畫」。

這是最明確的離場信號。台積電砍單是為了止損，設備商的未來營收會瞬間蒸發。

為什麼市場會突然反轉？因為目前的榮景可能建立在「需求透支」之上。

許多客戶為了搶在 2026 年上線 AI 服務，將原本屬於 2027 年的設備訂單提前到了現在。這就像是把明天的飯在今天吃完了。一旦產能建置完成，而終端消費電子（手機、PC）的需求沒有跟上，設備商將面臨最可怕的「產能過剩 (Capacity Overshoot)」。

訊號三：訂單出貨比 (Book-to-Bill Ratio) < 1 和供應商交期 (Lead Time)

現象：觀察 SEMI (國際半導體產業協會) 公布的北美半導體設備出貨報告，或者公司財報中的 B/B 值。

解讀：當數值跌破 1，代表新接的訂單少於出貨量，積壓訂單 (Backlog) 正在被消耗，成長動能即將熄火。

供應商交期 (Lead Time)：如果設備商宣布交期從 12 個月縮短到 6 個月，這通常代表訂單在變少，是危險訊號。

給投資者的最後建議

1. 投資邏輯各不相同：如果你想買記憶體受惠者，看 LRCX；如果想賭落後的，看 AMAT；如果看護城河最深的，看 ASML；如果找收入和利潤率最穩的，看 KLAC。
2. 心態：想像自己是在 1849 年的淘金熱中賣鏟子的人。現在鏟子賣得最好，價格最高。但你要時刻觀察，如果挖金礦的人（AI 公司）開始變少，你就要準備收攤了。
3. 目前的定位：現在處於“Mid-Cycle”（週期中段）。台積電，美光等在 2026 的擴產是確定的（牛市劇本還在跑）。但要密切關注 2026 下半年，一旦長鞭效應反轉，設備股也可以隨時反彈。

現在，音樂還在響，舞池還很熱。請盡情跳舞，但別忘了，手要始終放在逃生門把上。

- KP

本機離線版本・圖片與內文完整

← 回索引

在原文開啟 ↗